

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO**  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E MATERIAS**  
**BACHARELADO EM ENGENHARIA QUÍMICA**



**BERNARDO ABRAHAM BARBOSA**  
**GABRIELA DEGASPERI AVERSA**

**MODELAGEM E SIMULAÇÃO DO PROCESSO DE**  
**DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DA GIPSITA**

**TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**RIO DE JANEIRO**

**2018**

**BERNARDO ABRAHAM BARBOSA**

**GABRIELA DEGASPERI AVERSA**

## **MODELAGEM E SIMULAÇÃO DO PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DA GIPSITA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel, em Engenharia Química, do Departamento de Engenharia Química e Materiais, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Orientadora: Profa. Dra. Amanda Lemette Teixeira Brandão

Coorientador: Prof. Dr. Rodrigo Fernandes M. de Souza

**RIO DE JANEIRO**

**2018**

## **AGRADECIMENTOS**

Primeiramente a Deus por abençoar o nosso caminho durante esse trabalho. E não somente nestes anos como universitários, mas que em todos os momentos. Ele é o maior mestre que alguém pode conhecer.

A esta universidade, seu corpo docente, direção e administração por nos oferecer aulas incríveis, um ambiente de estudo saudável e muitos estímulos para participar de atividades acadêmicas.

A nossa orientadora Amanda, pelo suporte a todo tempo, pelas suas correções e incentivos, buscando sempre encorajar e nos motivar a novas descobertas. Ao coorientador Rodrigo Souza pelo auxílio nos experimentos e na manipulação dos equipamentos.

Aos nossos pais e irmãos, pelo amor, incentivo, paciência e apoio incondicional.

As amigas Juliana Brasil e Ana Catherine Colchete, companheiras de trabalhos e irmãs na amizade que fizeram parte da nossa formação e que com certeza vão continuar presentes em nossas vidas.

Aos amigos Stephanie Teran, Beatriz Nico, Rodrigo Rocha, Camila Viana, Luiza Valladares, Fernanda Mendonça, e Beatriz Ferrão, companheiros de curso e de batalhas, amizades unidas nos desesperos antes das provas e sempre dispostos a ajudar.

A todos que direta ou indiretamente fizeram parte da nossa formação, o nosso muito obrigado.

## RESUMO

Atualmente, o sulfato de cálcio é um resíduo de inúmeras indústrias como a de petróleo, mineração e construção civil, e muitas vezes possui um descarte incorreto ou não ideal interferindo de forma prejudicial no meio ambiente. O presente trabalho investiga a cinética da decomposição térmica do sulfato de cálcio, proveniente do mineral gipsita, e busca propor novos usos aos produtos dessa decomposição em vez do descarte direto do sulfato de cálcio. Com isso, um novo leque de possibilidade é aberto em favor da economia circular. Para atingir tal objetivo, foi desenvolvido um modelo matemático baseado no mecanismo proposto que é capaz de prever os dados medidos experimentalmente pela análise termogravimétrica da perda de massa do material ao longo do tempo de reação. Os valores reportados a seguir para os parâmetros  $k_0$  e  $E_a$  foram obtidos após uma busca pelos valores que mais aproximavam a predição do modelo aos dados experimentais disponíveis. Esse procedimento foi na verdade uma estimativa por indução. Dentre as análises feitas, o sistema gipsita em atmosfera inerte obteve os respectivos valores de energia de ativação e constante da velocidade da reação:  $k_{01} = 158516248,2 \text{ s}^{-1}$ ,  $E_{a1} = 66010,544 \text{ J/mol}$ ,  $k_{02} = 22000 \text{ s}^{-1}$  e  $E_{a2} = 97010,544 \text{ J/mol}$ , e a formação dos produtos sulfato de cálcio e água na forma gasosa. Para acelerar o sistema reacional utilizou-se como redutor da gipsita o coque verde de petróleo, e foi possível revelar os seus valores de energia de ativação e constante da velocidade da reação:  $k_{01} = 158516248,2 \text{ s}^{-1}$ ,  $E_{a1} = 66010,544 \text{ J/mol}$ ,  $k_{02} = 22000 \text{ s}^{-1}$ ,  $E_{a2} = 97010,544 \text{ J/mol}$ ,  $k_{03} = 825162,4 \text{ s}^{-1}$  e  $E_{a3} = 34099 \text{ J/mol}$ , e a formação do sulfato de cálcio.

Palavras-chave: Decomposição térmica. Gipsita. Modelagem. Simulação. Sulfato de cálcio. Termogravimetria.

## SUMÁRIO

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUÇÃO .....</b>                                       | <b>9</b>  |
| <b>2. OBJETIVOS .....</b>                                        | <b>13</b> |
| <b>2.1 Objetivo Geral .....</b>                                  | <b>13</b> |
| <b>2.2 Objetivos Específicos .....</b>                           | <b>13</b> |
| <b>3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .....</b>                             | <b>14</b> |
| <b>3.1 Estudos de reações de decomposição .....</b>              | <b>14</b> |
| <b>3.2 Estudos da modelagem de sais oxidados .....</b>           | <b>19</b> |
| <b>4 METODOLOGIA.....</b>                                        | <b>21</b> |
| <b>4.1 Reações .....</b>                                         | <b>21</b> |
| <b>4.2 Materiais utilizados .....</b>                            | <b>22</b> |
| <b>4.3 Análise termogravimétrica.....</b>                        | <b>23</b> |
| <b>4.4 Desenvolvimento do Modelo Matemático.....</b>             | <b>23</b> |
| <b>4.4.1 Experimento Gipsita .....</b>                           | <b>28</b> |
| <b>4.4.2 Experimento Gipsita e Coque Verde de Petróleo .....</b> | <b>30</b> |
| <b>5 RESULTADOS E DISCUSSÕES .....</b>                           | <b>33</b> |
| <b>5.1 Experimento Gipsita .....</b>                             | <b>33</b> |
| <b>5.2 Experimento Gipsita e Coque Verde de Petróleo .....</b>   | <b>38</b> |
| <b>6 CONCLUSÃO .....</b>                                         | <b>46</b> |
| <b>7 PROPOSTAS FUTURAS.....</b>                                  | <b>48</b> |
| <b>8 REFÊRENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>                         | <b>49</b> |

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura I: Representação da rocha Gipsita (Kolekcja 18 ) .....                                                                                                                                                                                                               | 9  |
| Figura II: Representação do composto Sulfato de Cálcio (Cardoso 31).....                                                                                                                                                                                                    | 9  |
| Figura III: Diagrama de processo em fluxo de carbonatação do sulfeto de cálcio em duas etapas (Beer, et al. 2015). ....                                                                                                                                                     | 16 |
| Figura IV: Fluxograma de desenvolvimento do modelo matemático para TSR                                                                                                                                                                                                      | 24 |
| Figura V: Balanço molar.....                                                                                                                                                                                                                                                | 25 |
| Figura VI: Gráfico da análise Gravimétrica do Gipsita em atmosfera inerte .....                                                                                                                                                                                             | 33 |
| Figura VII: Linearização da Temperatura variando com o tempo reacional .....                                                                                                                                                                                                | 33 |
| Figura VIII: Comparação da Curva de perda de massa pelo tempo de experimento: a curva da modelagem (vermelha) e a curva experimental (verde).....                                                                                                                           | 34 |
| Figura IX: Comparação da Curva de perda de massa pelo tempo de experimento com a nova premissa de sistema reacional com formação de gesso: a curva da modelagem (vermelha) e a curva experimental (verde) .....                                                             | 36 |
| Figura X: Comparação da Curva de perda de massa pelo tempo de experimento com a nova premissa de sistema reacional com formação de gás oxigênio: a curva da modelagem (vermelha) e a curva experimental (verde) .....                                                       | 37 |
| Figura XI: Experimento Coque Verde em ar atmosférico .....                                                                                                                                                                                                                  | 39 |
| Figura XII: Experimento Coque Verde em atmosfera inerte.....                                                                                                                                                                                                                | 40 |
| Figura XIII: Análise termogravimétrica da Gipsita e Coque Verde .....                                                                                                                                                                                                       | 42 |
| Figura XIV: Linearização do experimento de Gipsita e CVP .....                                                                                                                                                                                                              | 42 |
| Figura XV: Comparação da Curva de perda de massa da Gipsita + CVP pelo tempo de experimento: a curva da modelagem (vermelha) e a curva experimental (verde).....                                                                                                            | 43 |
| Figura XVI: Comparação da Curva de perda de massa da Gipsita + CVP pelo tempo de experimento, considerando a nova premissa reacional com a formação de gesso, sulfato de cálcio e monóxido de carbono: a curva da modelagem (vermelha) e a curva experimental (verde) ..... | 44 |

## LISTA DE EQUAÇÕES

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Equação 1: Redução termoquímica da gipsita .....                                                            | 15 |
| Equação 2: Carbonatação do sulfeto de cálcio.....                                                           | 15 |
| Equação 3: Recuperação do enxofre .....                                                                     | 15 |
| Equação 4: Rota de obter o PCC a partir $\text{Ca}(\text{HS})_2$ aquoso .....                               | 16 |
| Equação 5: Decomposição do sulfato de cálcio com metano .....                                               | 17 |
| Equação 6: Formação de sulfito de cálcio e metanol .....                                                    | 17 |
| Equação 7: Decomposição do sulfito de cálcio e metanal .....                                                | 17 |
| Equação 8: Formação de metanal, água e sulfito de cálcio .....                                              | 17 |
| Equação 9: Formação de Ácido metanoico .....                                                                | 17 |
| Equação 10: Formação do ácido carbônico e sulfeto de cálcio .....                                           | 17 |
| Equação 11: Decomposição do ácido carbônico .....                                                           | 17 |
| Equação 12: Redução térmica do sulfato na presença de metano .....                                          | 17 |
| Equação 13: Redução termoquímica de sulfato no petróleo .....                                               | 19 |
| Equação 14: Reação termoquímica do sulfato produzindo óxido de cálcio e dióxido de enxofre .....            | 21 |
| Equação 15: Reação termoquímica do sulfato produzindo óxido de cálcio e ácido sulfúrico.....                | 21 |
| Equação 16: Reação termoquímica do sulfato produzindo óxido de cálcio, ácido sulfídrico e gás oxigênio..... | 21 |
| Equação 17: Reação termoquímica do sulfato na presença de coque produzindo sulfeto de cálcio .....          | 22 |
| Equação 18: Reação termoquímica do sulfato na presença de coque produzindo carbonato de cálcio .....        | 22 |
| Equação 19: Reação termoquímica do sulfato na presença de coque produzindo óxido de cálcio .....            | 22 |
| Equação 20: Balanço molar de forma esquemática .....                                                        | 25 |
| Equação 21: Balanço de molar na formulação matemática .....                                                 | 25 |
| Equação 22: Balanço molar reformulado para o estudo .....                                                   | 26 |
| Equação 23: Equação da taxa da reação .....                                                                 | 26 |
| Equação 24: Balanço molar para modelagem matemática.....                                                    | 27 |
| Equação 25: Reação de desidratação da Gipsita.....                                                          | 28 |

|                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Equação 26: Reação de decomposição do Sulfato de Cálcio com formação de<br>óxido sulfúrico.....                                    | 28 |
| Equação 27: Reação de decomposição do Sulfato de Cálcio com formação de<br>óxido sulfuroso.....                                    | 28 |
| Equação 28: Reação de decomposição de Óxido de Cálcio .....                                                                        | 28 |
| Equação 29: Conjunto de Taxas Reacionais .....                                                                                     | 29 |
| Equação 30: Conjunto de reações diferenciais .....                                                                                 | 29 |
| Equação 31: Reação de desidratação da Gipsita.....                                                                                 | 30 |
| Equação 32: Reação de decomposição do Sulfato de Cálcio com CVP e<br>formação de monóxido de carbono .....                         | 30 |
| Equação 33: Reação de decomposição do Sulfato de Cálcio com CVP e<br>formação de dióxido de carbono.....                           | 30 |
| Equação 34: Reação de decomposição de Óxido de Cálcio .....                                                                        | 30 |
| Equação 35: Conjunto de Taxas Reacionais .....                                                                                     | 31 |
| Equação 36: Conjunto de reações diferenciais .....                                                                                 | 31 |
| Equação 37: Reação de Formação do Gesso .....                                                                                      | 35 |
| Equação 38: Reação de desidratação total .....                                                                                     | 35 |
| Equação 39: Conjunto de equações diferenciais do novo sistema reacional para<br>a análise termogravimétrica da Gipsita .....       | 35 |
| Equação 40: Reação de formação de sulfito de cálcio e gás oxigênio.....                                                            | 37 |
| Equação 41: Decomposição da Gipsita e formação de gesso.....                                                                       | 43 |
| Equação 42: Reação de formação do sulfato de Cálcio .....                                                                          | 43 |
| Equação 43: Reação de decomposição do Sulfato de Cálcio com CVP e<br>formação de monóxido de carbono e sulfito de cálcio .....     | 43 |
| Equação 44: Conjunto de equações diferenciais do novo sistema reacional para<br>a análise termogravimétrica da Gipsita + CVP ..... | 44 |



## 1. INTRODUÇÃO

O sulfato de cálcio é proveniente do mineral gipsita,  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ , que dentre os minerais sulfatados é o mais abundante. No processo de desidratação da gipsita a temperaturas próximas de  $160^\circ\text{C}$ , origina-se o mineral semi-hidratado ( $\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$ ), popularmente conhecido como gesso. Em temperaturas mais altas, ocorre a perda total das moléculas de água fazendo com que o mineral tome a estrutura anidrita,  $\text{CaSO}_4$ .

Não é comum encontrar a anidrita, visto que com a absorção da umidade ela logo se transforma em gipsita. Essa, por sua vez é facilmente encontrada em rochas sedimentares interestratificada com calcários e folhelhos (Abreu 2009).



*Figura I: Representação da rocha Gipsita (Kolekcja 18 )*



*Figura II: Representação do composto Sulfato de Cálcio (Cardoso 31)*

O mineral gipsita é muito usado na construção civil, principalmente na forma de gesso. Também é utilizado na indústria de fertilizantes, visto que o sulfato de cálcio é um produto interessante sob a óptica agrônômica devido as suas propriedades físicas, como absorver água, manter a umidade e isolamento térmico, além de ser fonte de enxofre, capaz de levar elementos como o cálcio, potássio e magnésio para camadas mais profundas do solo e reduzir os efeitos nocivos do alumínio. Outro uso é na medicina, em que o gesso serve para imobilizar fraturas ósseas e confeccionar moldes dentários e ortopédicos (Silva, Rubio e Bauer 2011).

Apesar dos inúmeros usos para esse mineral, ele também é encontrado como resíduo da indústria de petróleo e de mineração. Ainda não se encontrou a forma ideal de descarte para todos os casos citados, sendo o risco de dano ambiental crítico aos setores.

Durante o processo de extração de petróleo, a fase de perfuração de poços gera, entre outros resíduos, fragmentos de rochas e solos transfixados pelas brocas. Esses fragmentos são denominados cascalho de perfuração de petróleo ou simplesmente resíduo de perfuração de petróleo, com composições variadas a medida que são originados de diversas camadas de rochas. Grandes reservatórios desse resíduo são formados em locais de exploração *onshore*, e este possui destinos com altos custos econômicos e ambientais, como por exemplo a mistura deste com o solo a fim de diminuir a concentração dos contaminantes presentes (Toledo 2014).

Na área industrial da mineração, encontra-se a produção de resíduos de sulfato de cálcio em larga escala. De acordo com o Anuário Mineral Brasileiro realizado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), o setor de mineração produz 675 milhões de toneladas por ano de substâncias puras. Nesse segmento, utiliza-se a digestão ácida para decompor a rocha nesses compostos, com isso são gerados efluentes líquidos com concentrações de substâncias, que de acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), são muito elevadas para o descarte. Segundo o DNPM, é utilizado efluente líquido na digestão numa proporção de quantidade de 1:0,001 do minério, com isso evidencia-se um alto acúmulo desses efluentes impróprios para o descarte. O principal motivo pelo qual o descarte do efluente indica riscos ambientais é devido ao pH ácido ( $\text{pH} < 3,5$ ), além de metais tóxicos em alto teor. Uma solução para atingir um pH neutro é através de reações de precipitação dos íons ácidos em solução.

Um dos principais íons ácidos presente nos efluentes é o íon sulfato e de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) o teor recomendável para a concentração do sulfato em água deve ser inferior a 500 mg/L. Já a *United States Environmental Protection Agency* (USEPA) determina um teor inferior a 250 mg/L. A fim de reduzir sua concentração precipita-se na forma de sulfato de cálcio. Entretanto, gera-se um novo problema que é o descarte desse excesso

de resíduo sólido de sulfato de cálcio (Ferreira, Lima e Leão 2011). Na China, por exemplo, o desperdício de gipsita é enorme, acumulam-se cerca de 200 milhões de toneladas. A poluição ambiental, por conta do resíduo de sulfato de cálcio, vem atraindo muitos estudos que visam a aplicação do mesmo para outros fins, dentre esses destacam-se os trabalhos que apontam o resíduo como fonte de enxofre e cálcio (Jiang e Dong 2016).

Um outro impacto ambiental acentuado é causado pelo sulfato de cálcio di-hidratado, porque o mesmo ao entrar em contato com o oxigênio presente na água, oxida-se e torna-se uma substância muito tóxica para o meio ambiente. Este impacto ambiental está diretamente relacionado com os processos de dispersão das partículas de poeira mineral. O processo de dispersão depende das correntes aéreas fortes, há casos em que a poeira atinge elevadas altitudes de 4 a 8 km, podendo formar nuvens de pó. Neste mesmo contexto, não se tem certeza de quantos fatores climáticos são afetados pelo aumento crescente da quantidade de poeira na atmosfera. Algumas consequências são certas, tais como: a diminuição da intensidade de radiação do sol, estimada em cerca de 0,4% por ano e perdas de energia que não se refletem somente numa diminuição geral da temperatura, mas eventualmente, também na velocidade e direção dos ventos (Fellenberg 1997).

Além disso, a solubilização do mesmo provoca a sulfurização dos solos e a contaminação dos lençóis freáticos. Seu descarte inadequado em aterros sanitários ou no meio ambiente pode provocar a dissolução dos componentes, tornando-o inflamável. Além disso, a sua incineração pode gerar dióxido de enxofre, gás tóxico para os seres humanos (Munos, et al. 2014).

Até onde se tem conhecimento, existem poucos trabalhos na literatura que discutam sobre a decomposição do sulfato de cálcio afim de viabilizar novos destinos mais adequados para esse resíduo. Em um deles foi desenvolvido um modelo baseado em uma análise termogravimétrica para investigar a decomposição de  $\text{CaSO}_4$ , especialmente sob condições isotérmicas que são difíceis de alcançar em experimentos reais devido à corrosão em alta temperatura. Criou-se um método para calcular a constante de velocidade de reação. Neste sistema, a difusão de  $\text{SO}_2$  e  $\text{O}_2$  na atmosfera e a sinterização de  $\text{CaO}$  foram totalmente consideradas. Os resultados indicam que o modelo pode

prever com precisão a decomposição do  $\text{CaSO}_4$  sob alta concentração de  $\text{SO}_2$ . A cinética da decomposição do  $\text{CaSO}_4$  tinha dependência óbvia da temperatura e da concentração dos gases ( $\text{SO}_2$  e  $\text{O}_2$ ) e a taxa de decomposição podem ser drasticamente aceleradas com o aumento da temperatura. Além disso, a área superficial específica e porosidade de cada camada de  $\text{CaO}$  são alteradas com o tempo (Yan, et al. 2015).

Com isso, objetiva-se através deste estudo criar um modelo matemático, a fim de entender o tipo de cinética desta reação. O modelo matemático é um tipo de método científico que utiliza de algum formalismo matemático para analisar o comportamento de sistemas complexos em situações diversas. Neste caso, será baseado nas análises realizadas e em equações fenomenológicas, que respeitam o balanço de massa, e assim poderá explicar o comportamento cinético.

## **2. OBJETIVOS**

### **2.1 Objetivo Geral**

O objetivo geral desse trabalho é a criação de um modelo matemático para a descrição da decomposição térmica do sulfato de cálcio, predizendo a perda de massa ao longo do tempo via análise termogravimétrica. Para isso, será utilizada a programação na linguagem Python.

### **2.2 Objetivos Específicos**

Dentre os objetivos específicos existentes no projeto, destacam-se:

- Análise termogravimétrica experimental avaliando a temperatura na faixa 25°C a 1200°C, tempo de reação e perda de massa das reações de decomposição térmica do sulfato de cálcio em atmosfera inerte;
- Análise termogravimétrica experimental avaliando a temperatura na faixa 25°C a 1200°C, tempo de reação e perda de massa das reações de decomposição térmica do sulfato de cálcio na presença do coque verde de petróleo como agente redutor em atmosfera inerte;
- Criação de um modelo matemático para explicação do mecanismo cinético das reações de decomposição do sulfato de cálcio;
- Simulação manipulando os valores dos parâmetros desconhecidos afim de ter uma resposta do modelo próxima da obtida pela análise termogravimétrica.

### 3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

#### 3.1 Estudos de reações de decomposição

A gipsita é um material inorgânico também conhecido como sulfato de cálcio dihidratado, sendo ela natural ou produzida pelas indústrias como um subproduto. Sua morfologia controlada de cristalização tem atraído atenção para novas possibilidades de sua aplicação (Kang, et al. 2018) (Fu e Guan 2015).

A gipsita proveniente da dessulfurização do gás combustível (FGD) é um subproduto industrial tendo o sulfato de cálcio dihidratado como principal componente (He, Li e Dong 2017) (Guan, et al. 2017) (Khatib, Wright e Mangat 2013). Ao comparar esse subproduto com a gipsita natural, ele apresenta uma complicada composição química por ter distribuição de tamanho não uniforme e pouca resistência a água, o que leva a poucas aplicações industriais e a sérios problemas ambientais, como a contaminação de corpos hídricos associadas com uma acumulação no leito. (Al-Abed, et al. 2008) (Iannacone, Castle e Rodgers Jr 2009) (Zhong, et al. 2017). Dessa forma, existem pesquisas para transformação da gipsita FGD em outros produtos de sulfato de cálcio, como no sulfato de cálcio semihidratado (CSH) dos tipos  $\alpha$  ( $\alpha\text{-CaSO}_4\cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$ ) e  $\beta$  ( $\beta\text{-CaSO}_4\cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$ ).

No estudo de Teng, et al. 2018, existe um exemplo de método fácil e não tóxico de reutilização do resíduo de gipsita FGD. Esse consiste na conversão da gipsita FGD em sulfato de cálcio dihidratado e alfa-CSH, que tem diversas aplicações como na medicina, em aditivos de alimentos e em materiais de construção.

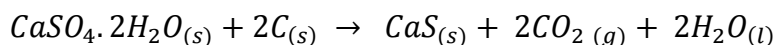
Segundo Li, et al. 2017,  $\text{CaSO}_4$  presente na gipsita que é desperdiçada pode ser usado como agente sulfurizador para eficientemente recuperar cobalto presente numa escória de fundição de cobre. A gipsita pode ser substituída por  $\text{FeS}_2$  e  $\text{CaO}$  ou  $\text{CaO}_3$  simultaneamente fazendo papel de agente sulfurizador e o cálcio in fluxo em processo pirometalúrgicos. Esse processo de limpeza recupera Cu e Co, decresce a emissão de  $\text{SO}_2$  e  $\text{CO}_2$  causada pelo uso de  $\text{FeS}_2$  e  $\text{CaCO}_3$ , e a após a limpeza, a escória se torna rica em  $\text{FeO}$ ,  $\text{CaO}$  e  $\text{SiO}_2$ , podendo essa mistura ser utilizada na produção de cimento, além de diminuir os riscos ambientais e o espaço ocupado pelo antigo resíduo.

Segundo Beer, et al. 2015, o estudo realizado sobre a reutilização da gipsita evita seu desperdício pela indústria de minério. Um tratamento, chamado em inglês de AMD (*Acid Mine Drainage*), é feito em cima da água ácida que é produzida pelos minérios de sulfato quando expostos as condições atmosféricas. Com esse tratamento é utilizada a lima como um agente neutralizador que resulta na produção de gipsita.

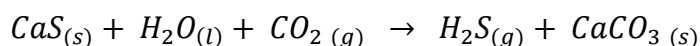
O armazenamento por longos períodos desse resíduo apresenta malefícios ambientais e econômicos. Ambientais em relação à contaminação dos corpos d'água com esse resíduo salino e a poeira que se estabelece no ar nessas regiões de depósito. São enormes as áreas para depósito e um custo elevado para se monitorá-lo e mantê-lo. Apesar da sociedade atual viver num contexto em que o foco é lucrar, a preocupação ambiental está cada vez mais presente e, conseqüentemente, a utilização e o estudo de novas tecnologias para o reaproveitamento de resíduos vêm se tornando realidade.

Nesse artigo, são estudadas duas abordagens em relação a reciclagem da gipsita, uma pelo reaproveitamento do próprio material e outra de forma química, baseada na transformação do resíduo em novos produtos. Seguindo pela linha da reciclagem química, foi feita a decomposição térmica da gipsita até se encontrar o enxofre, à medida que esse elemento é base para muitas indústrias como a de fertilizantes, petróleo e explosivos. As três reações propostas são: redução termoquímica da gipsita (Equação 1), carbonatação (Equação 2) e recuperação do enxofre (Equação 3).

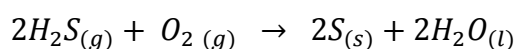
*Equação 1: Redução termoquímica da gipsita*



*Equação 2: Carbonatação do sulfeto de cálcio*



*Equação 3: Recuperação do enxofre*



Outro produto de grande valor nessa decomposição é o carbonato de cálcio ( $\text{CaCO}_3$ ). A reação representada na equação 4 apesar de levar a um enxofre de alta pureza, falha na produção de um carbonato de cálcio puro, que se limita a poucas indústrias como a de produção de cimento e metalurgia. Assim, o  $\text{CaCO}_3$  puro, também conhecido como precipitado de carbonato de cálcio (PCC) é mais versátil, possuindo inúmeras aplicações, como em indústrias de papel, cerâmica, polímeros, detergente, entre outras. O processo utilizado para a investigação de novas formas de se obter um PCC mais puro é descrito na Figura III.

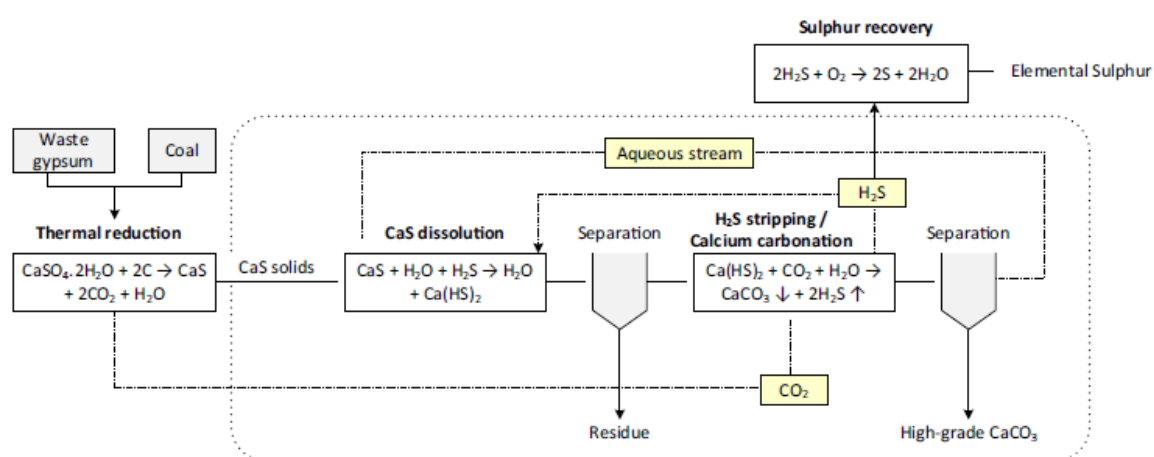
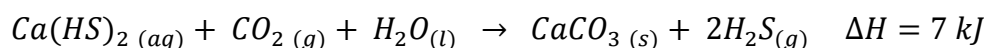


Figura III: Diagrama de processo em fluxo de carbonatação do sulfeto de cálcio em duas etapas (Beer, et al. 2015).

A partir do uso indireto de  $\text{Ca}(\text{HS})_2$  aquoso (Equação 4) foi possível obter como produto intermediário o PCC de máxima pureza (99,5%) no processo de recuperação do enxofre. (Beer, et al. 2015)

Equação 4: Rota de obter o PCC a partir  $\text{Ca}(\text{HS})_2$  aquoso

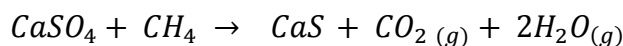


O sulfato de cálcio também pode ser utilizado em um novo processo de combustão, chamado em inglês de *Chemical Looping Combustion* (CLC), em substituição ao típico processo que libera  $\text{CO}_2$  na atmosfera, gás que é o maior contribuinte para o aquecimento global (Mattisson, Jardnas e Lyngfelt 2003). Nesse processo, o  $\text{CaSO}_4$  é reduzido a  $\text{CaS}$  no primeiro reator de combustível, e em sequência o  $\text{CaS}$  é oxigenado a  $\text{CaSO}_4$  num reator de ar. A decomposição do  $\text{CaSO}_4$  é usualmente acompanhada por outras reações, e os produtos



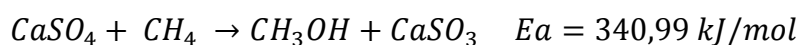
dependem das condições experimentais. Zhang, et al. 2012, propõe que o mecanismo reacional da decomposição do  $\text{CaSO}_4$  no formato de ciclo está de acordo com as equações da Equação 5 até Equação 11.

*Equação 5: Decomposição do sulfato de cálcio com metano*

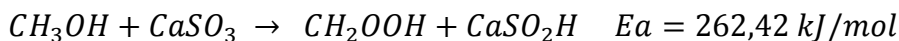


O detalhamento da reação Equação 5 está representado pelo conjunto de reações, indicado da Equação 6 até Equação 11.

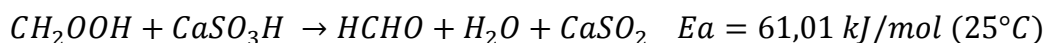
*Equação 6: Formação de sulfito de cálcio e metanol*



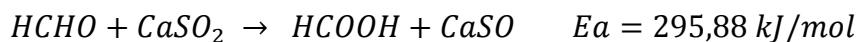
*Equação 7: Decomposição do sulfito de cálcio e metanal*



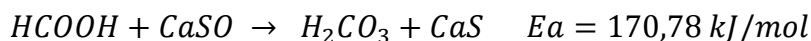
*Equação 8: Formação de metanal, água e sulfito de cálcio*



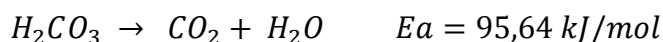
*Equação 9: Formação de Ácido metanoico*



*Equação 10: Formação do ácido carbônico e sulfeto de cálcio*

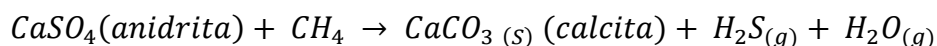


*Equação 11: Decomposição do ácido carbônico*



Um dos resíduos da exploração de petróleo e gás natural é o gás  $\text{H}_2\text{S}$  que é liberado na atmosfera ao perfurarem rochas com a presença do mineral gipsita (Orr, Campos e Goni 1975). Segundo Jenden, et al. 2015, as temperaturas de reservatórios de petróleo excedem  $150^\circ\text{C}$ , o que possibilita a redução do sulfato pelo metano. Esse artigo estuda a possibilidade de destruir todo metano por redução do sulfato possibilitando a exploração de gás mais ao fundo. A reação, representada na Equação 12, demonstra a redução térmica (Worden 1996).

*Equação 12: Redução térmica do sulfato na presença de metano*



Por mais que a reação com o metano seja favorável termodinamicamente, o rompimento da ligação S-O necessita de uma energia de ativação alta e o metano é o mais resistente dos hidrocarbonetos. A maioria dos experimentos de redução térmica por sulfatos são feitos em temperaturas maiores a 300 °C, porém estudos mais recentes indicaram que a redução do metano é possível a temperaturas entre 200 °C a 250 °C (S. C. Yuan 2013).

A redução termoquímica do sulfato é a redução do sulfato por hidrocarbonetos em altas temperaturas, em que o  $\text{SO}_4^{2-}$  é reduzido a  $\text{H}_2\text{S}$  com a redução dos hidrocarbonetos a  $\text{CO}_2$ . Esse processo é a causa das altas concentrações de  $\text{H}_2\text{S}$  em reservatórios de petróleo e da precipitação de metais sulfitos. Muitos estudos experimentais utilizaram altas temperaturas para as reações com o intuito de acelerá-las, diferindo da que é usada em sistemas que a redução termoquímica do sulfato ocorre naturalmente. Foi apontado como motivo a precipitação do sulfito que promove maior velocidade a cinética da reação nesses sistemas naturais. (Yuan, et al. 2017) Vale ressaltar que a temperatura é um dos mais importantes fatores no controle das reações de redução termoquímica do sulfato, e ainda assim existem muitas controvérsias a respeito da ideal.

Segundo Zhang, et al. 2017, um parâmetro que influencia significativamente na cinética da redução do sulfato de cálcio com hidrocarbonetos é o pH da solução. O aumento da velocidade da reação foi observado com a diminuição do pH.

Na literatura, é possível encontrar muitas técnicas para acelerar a redução termoquímica do sulfato, como por exemplo soluções com valores baixos de pH, concentração inicial alta de  $\text{H}_2\text{S}$  e altas temperaturas (Goldhaber e Orr 1995).

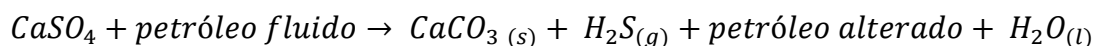
Existe uma elevada concentração de  $\text{H}_2\text{S}$  dissolvido nos poços de óleo na China. A distribuição espacial e a relação do  $\text{H}_2\text{S}$  com a origem do mineral, evolução da porosidade e alteração de hidrocarbonetos são muito importantes para a exploração e desenvolvimento do petróleo. As altas concentrações de  $\text{H}_2\text{S}$  no fluido de petróleo podem ter sido geradas pela redução termoquímica do sulfato (TSR). Correspondentemente, a química e as composições isotópicas de

gases de hidrocarbonetos leves, petróleo e *bituminos tar* se alteram durante a TSR.

Os efeitos da TSR demonstram a diagramação do sepultamento e evolução da porosidade. Existem abordagens distintas com a TSR e a redução do sulfato através de um sistema bacteriano (BSR). A mais baixa temperatura no qual TSR ocorre é constantemente debatida, mas atualmente um fato não é mais contestado, a cinética da TSR depende de vários fatores incluindo o tipo do petróleo, rocha e as concentrações das espécies de sulfatos dissolvidas na água antes do TSR.

Os produtos da reação são os cimentos e H<sub>2</sub>S na forma gasosa, mas também CO<sub>2</sub> gasoso. A presença de CO<sub>2</sub> como um dos produtos de TSR está relacionada com a redução dos valores de  $\delta^{13}\text{C}$  e a concentração de CO<sub>2</sub> na fase gasosa já é perceptível em sistemas de TSR. A redução termoquímica de sulfato em petróleo por anidrita é a via mais provável de se gerar H<sub>2</sub>S, CO<sub>2</sub> e CaCO<sub>3</sub>, conforme a Equação 13. No petróleo alterado, têm-se gases dissolvidos como o gás carbônico.

*Equação 13: Redução termoquímica de sulfato no petróleo*



### **3.2 Estudos da modelagem de sais oxidados**

Reações de redução termoquímica de sulfato de cálcio são difíceis de realizar em laboratório com as mesmas condições que ocorrem na natureza, por mais que existam muitos estudos que obtiveram sucesso em documentar a ocorrência e suas consequências baseadas na observação em campo (Goldhaber e Orr 1995). Algumas simulações experimentais foram feitas para determinar a ordem da reação e compreender os mecanismos envolvidos (Goldhaber e Orr 1995) (Cross, et al. 2004).

Publicações estimam parâmetros cinéticos para descrever as reduções termoquímicas de sulfato de cálcio de formas variadas, com energias de ativação variando entre 96,3 e 208,1 kJ/mol, o que é inconsistente com as observações

geológicas, sendo resultado de falha na compreensão dos detalhes do mecanismo da reação (Goldhaber e Orr 1995) (Cross, et al. 2004).

Segundo Zhang, et al. 2017, a proposta para o modelo cinético a redução do sulfato de cálcio sem redutor foi de reação de primeira ordem. Para validação do modelo cinético dos resultados experimentais, foram examinados diversos artigos publicados sobre simulações de reduções termoquímicas do sulfato de cálcio em diferentes condições (Cross, et al. 2004) (Goldhaber e Orr 1995).

A concentração dos reagentes influencia diretamente na velocidade de qualquer reação química, e por exemplo a reação  $A + B \rightarrow C$  se quantifica em:  $\frac{d[C]}{dt} = k(T)[A]^m[B]^n$ . Onde  $k(T)$  é a constante da taxa da reação que depende da temperatura de acordo com a equação de Arrhenius e os expoentes  $m$  e  $n$  são referentes a ordem da reação.

Reações de primeira ordem são caracterizadas pela velocidade de consumo de uma única espécie ser proporcional à concentração de todas as espécies da mistura reacional. Para a suposição da reação TSR possuir um mecanismo de segunda ordem, considerando os valores dos expoentes  $m$  e  $n$  são iguais a 1, visto que a reação é diretamente proporcional a concentração de cada reagente.

Nos experimentos deste estudo, foi utilizada a parafina (hidrocarboneto) como agente redutor e sua quantidade presente foi consistente e suficientemente excessiva para que sua concentração pudesse ser negligenciada. Consequentemente, a constante de taxa foi corrigida, sendo definida como:  $k(T) = \frac{k}{[HSO_4^-]}$  (Goldhaber e Orr 1995).

Também foi possível determinar experimentalmente no estudo de Zhang, et al. 2017, que a energia de ativação para a reação do hidrocarboneto com  $HSO_4^-$  foi 246,6 kJ/mol em valores de pH entre 3,0 e 3,5, próximo ao valor teórico de 227,0 kJ/mol de uma reação similar. Para a reação de redução do sulfato de cálcio na presença de hidrocarbonetos, seus resultados mostraram que o valor da energia de ativação é 340,99 kJ/mol.

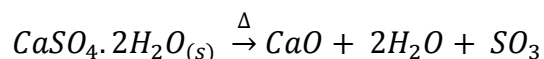
## 4 METODOLOGIA

### 4.1 Reações

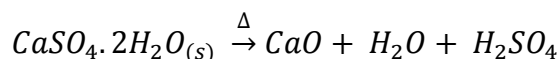
Em linhas gerais, o estudo desenvolvido contempla a execução de duas etapas, sendo uma de caráter experimental em escala de bancada e outra associada com a modelagem e simulação de condições específicas do sistema reacional. Desta forma, segue o detalhamento das atividades desenvolvidas.

No que diz respeito à etapa experimental, inicialmente foram previstas e avaliadas as possíveis reações de decomposição levando em consideração a ordem que acontecem ao longo do tempo. As possíveis reações para a reação térmica de decomposição da gipsita estão representadas nas Equação 14, Equação 15 e Equação 16.

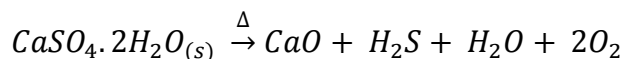
*Equação 14: Reação termoquímica do sulfato produzindo óxido de cálcio e dióxido de enxofre*



*Equação 15: Reação termoquímica do sulfato produzindo óxido de cálcio e ácido sulfúrico*



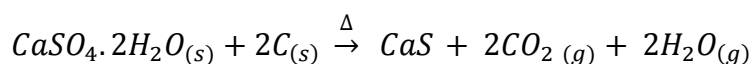
*Equação 16: Reação termoquímica do sulfato produzindo óxido de cálcio, ácido sulfídrico e gás oxigênio*



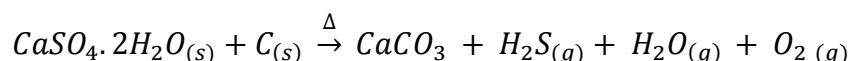
Entretanto de acordo com a literatura, para a reação ocorrer deve-se utilizar um agente redutor, sendo geralmente um hidrocarboneto.

Nesse particular, o presente trabalho prevê a utilização de coque verde do petróleo como agente redutor. Sendo assim, exemplos de possíveis reações que representem o modelo cinético da reação são as Equação 17, Equação 18 e Equação 19.

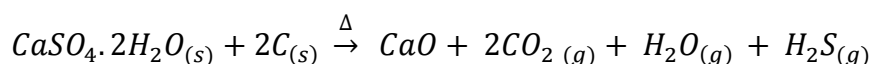
Equação 17: Reação termoquímica do sulfato na presença de coque produzindo sulfeto de cálcio



Equação 18: Reação termoquímica do sulfato na presença de coque produzindo carbonato de cálcio



Equação 19: Reação termoquímica do sulfato na presença de coque produzindo óxido de cálcio



A partir deste sistema reacional, este trabalho prevê a utilização das curvas de análise TG e DTG para a caracterização do material formado e assim comprovar a ocorrência de determinadas reações de redução termoquímica.

A partir dos resultados vindos das análises termogravimétricas, os mecanismos reacionais propostos serão testados. Um modelo matemático será desenvolvido para cada mecanismo proposto e implementado computacionalmente em linguagem Python. Cada modelo será simulado usando valores das constantes cinéticas retiradas da literatura. O modelo mais adequado a representar a decomposição térmica do sulfato de cálcio será aquele que mais se aproximar dos dados experimentais de perda de massa produzidos em laboratório.

## 4.2 Materiais utilizados

O trabalho está associado com a avaliação da decomposição térmica do sulfato de cálcio dihidratado ( $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ ) em condições redutoras e não redutoras. Assim sendo, os ensaios de decomposição estão previstos para serem conduzidos empregando uma amostra de sulfato sintético fabricado pela empresa VETEC Química Fina LTDA com grau de pureza compatível ao analítico.

Além disso, está prevista a utilização de agente redutor a fim de promover condições redutoras no processo unitário. Este, por sua vez, é o coque verde de petróleo. O coque verde de petróleo (CVP) é um produto sólido, obtido a partir

do craqueamento de óleos residuais pesados em unidades de conversão de resíduos.

A amostra utilizada, é oriunda de um fornecedor nacional e foi previamente submetida as operações unitárias de processamento mineral a fim de ajustar a granulometria da amostra.

#### **4.3 Análise termogravimétrica**

A análise termogravimétrica das amostras contempla a utilização de uma balança STA Netzsch, modelo Jupiter 489, por meio de ensaios dinâmicos em atmosfera inerte ou oxidante a uma taxa de aquecimento de  $10 \text{ K.min}^{-1}$ . Com relação as amostras analisadas, são previstos a condução dos seguintes ensaios:

- Processamento do CVP em atmosfera inerte;
- Processamento do CVP em atmosfera oxidante;
- Decomposição térmica do sulfato em atmosfera inerte;
- Decomposição redutora do sulfato em atmosfera inerte;

Os dois primeiros estão associados com a determinação de características básicas do CVP tais como: teor de cinzas e percentuais de voláteis. Os demais serão conduzidos de acordo com as reações de decomposição propriamente ditas e seu estudo dá substrato para o desenvolvimento da etapa de modelagem. É válido que as duas últimas análises serão conduzidas na condição estequiométrica tendo em vista o teor de carbono fixo do CVP.

#### **4.4 Desenvolvimento do Modelo Matemático**

A partir das curvas de TG experimentais, é prevista a criação de um modelo matemático a fim de explicar o mecanismo cinético da reação de redução termoquímica do sulfato. Esse modelo objetiva recriar as curvas de TG, comprovando a cinética da reação. Contempla-se o fluxograma do processo, representado na Figura IV, a fim de explicar a forma de raciocínio para a comprovação do modelo.

Em primeira instância, é previsto propor uma cinética de reação, com isso transcreve para um modelo matemático, com variáveis e constantes do processo, e implementa em Python. Com os valores das constantes retirados da literatura em processos similares, é possível simular o processo. Com o resultado da simulação, é feita a comparação da resposta do modelo com as análises experimentais e se a diferença entre os mesmos for menor que a tolerância definida, o modelo é validado. Caso não, manipula-se as variáveis da constante cinética a fim de diminuir essa diferença. A proposição do modelo cinético está relacionada ao número de etapas que o processo reacional ocorre.

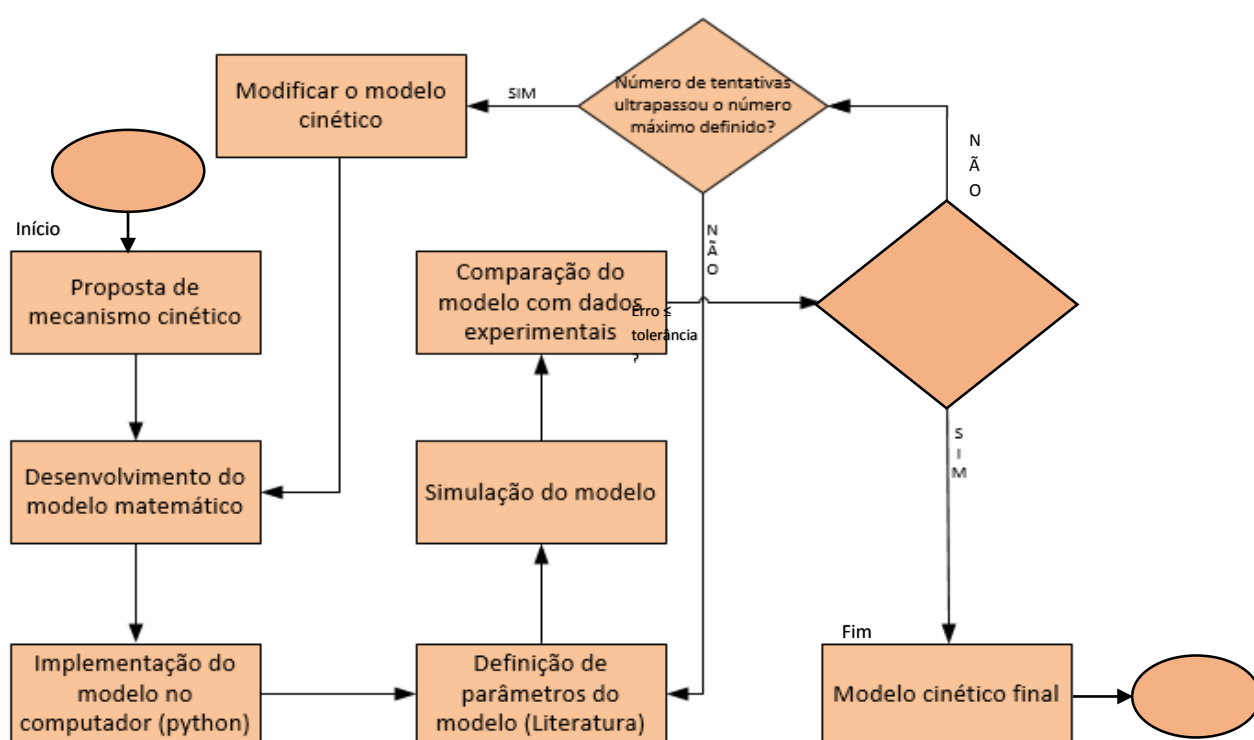


Figura IV: Fluxograma de desenvolvimento do modelo matemático para TSR

A construção do modelo matemático proposto baseia-se na Lei da Conservação de Massa em um sistema ( $\sum Massa_{início} = \sum Massa_{final}$ ). A partir disso, cria-se as formulações matemática, de acordo com o balanço molar de cada espécie. O balanço molar para espécie j está representado de diferentes formas nas Figura V, Equação 20 e Equação 21.



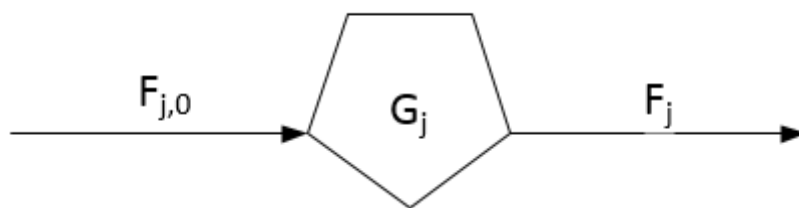


Figura V: Balanço molar

*Equação 20: Balanço molar de forma esquemática*

$$\text{Entrada} - \text{Saída} + \text{Geração} = \text{Acúmulo}$$

*Equação 21: Balanço de molar na formulação matemática*

$$F_{j,0} - F_j + G_j = \frac{dn_j}{dt}$$

Onde  $n_j$  é o número de mols,  $F_{j,0}$  é o fluxo de entrada da espécie “j”,  $F_j$  é o fluxo de saída da espécie “j”,  $t$  é o tempo e  $G_j$  é a geração/consumo da espécie “j” no volume de controle.

Neste estudo, é previsto que o processo ocorre num sistema aberto, visto que possui um volume de controle e permite-se a passagem de matéria e energia pela fronteira do sistema. Nas análises, prevê a utilização de uma massa de reagente muito pequena e, por isso, despreza-se a transferência de massa e energia do sistema. Portanto, o volume de controle é considerado constante e, por ser realizada numa escala de massa desprezível, mesmo liberando energia no sistema (reação exotérmica), essa energia é insuficiente para causar uma alteração na energia do sistema global, portanto sendo desprezada também.

Para as formulações matemáticas, considera-se que toda geração ou consumo estão diretamente relacionados com a reação química. Portanto, tudo o que é gerado/consumido está associado com a taxa da reação. Sendo assim,  $G_j = \int_0^V r_j dV$ , onde  $V$  é o volume da superfície de controle e  $r_j$  é a taxa da reação para a espécie j. A taxa da reação não varia com o volume pelo fato do mesmo ser constante, integra-se e o resultado é  $G_j = r_j V$ .

A concentração de uma espécie é a relação do número de mols pelo seu volume  $C_j = \frac{n_j}{V}$ , sendo o volume uma constante, a derivada do número de mols

está diretamente relacionada com a derivada da concentração, pois a derivada de uma constante é zero ( $\frac{dn_j}{dt} = \frac{V dC_j}{dt}$ ).

Neste particular, o trabalho contempla a utilização de uma balança termogravimétrica como um reator em batelada, portando não existe fluxo de entrada e saída de reagente e produtos ( $F_{j,0} = 0$ ;  $F_j = 0$ ), os produtos gasosos formados integram a atmosfera do interior do equipamento. Com essas premissas, o balanço molar (Equação 21) é reformulado para a Equação 22.

*Equação 22: Balanço molar reformulado para o estudo*

$$r_j V = \frac{dn_j}{dt}$$

A taxa da reação depende diretamente da ordem da reação. Assim, considera-se de uma forma genérica a seguinte equação  $aA + bB \rightarrow cC$ , onde A representa o sulfato de sulfato de cálcio dihidratado, B o coque verde e C os possíveis produtos da reação. A ordem da reação indicará a dependência dos reagentes para a ocorrência da reação, conforme demonstrado na Equação 23.

*Equação 23: Equação da taxa da reação*

$$r_j = k C_A^{\gamma_a} C_B^{\gamma_b}$$

Onde k é a constante da taxa da reação e sua unidade depende da ordem da reação,  $C_A$  e  $C_B$  são as concentrações molares em determinado tempo para as espécies A e B respectivamente e a unidade de concentração é  $\text{mol.L}^{-1}$  e  $\gamma_a$ ,  $\gamma_b$  são os coeficientes que indicam a ordem da reação e são números adimensionais.

A constante da taxa da reação é uma variável que altera de acordo com a temperatura. Sendo assim na análise termogravimétrica é prevista num intervalo de temperatura, portanto necessita-se expressar essa variável como uma função. A formulação matemática para descrever como uma função da temperatura está de acordo com a equação de Arrhenius que é expressa como:  $k(T) = k_0 e^{-E_a/RT}$ . Onde  $k_0$  é o fator de frequência ( $\text{s}^{-1}$ ),  $E_a$  é a energia de ativação (kJ/mol), T é a temperatura (Kelvin),  $k(T)$  é a constante da taxa da reação na temperatura indicada ( $\text{s}^{-1}$ ) e R é a constante dos gases (8,31103

kJ/mol. K). Com isso, prevê a modelagem da reação conforme a Equação 24. A classificação da espécie  $j$  como reagente ou produto influencia na taxa, pois se for um reagente está sendo consumido e se for um produto está sendo gerado. A relação entre as taxas é  $\frac{(-r_A)}{a} = \frac{(-r_B)}{b} = \frac{(r_C)}{c}$ . Em primeiro momento, é prevista a variação da ordem da reação e os valores dos parâmetros serão os retirados da literatura.

*Equação 24: Balanço molar para modelagem matemática*

$$\frac{dn_j}{dt} = k_0 e^{-E_a/RT} C_A^{\gamma_a} C_B^{\gamma_b} V$$

Para o cálculo do balanço molar precisa-se das concentrações de cada espécie em seu determinado instante do tempo, entretanto não é possível conseguir esses valores através das análises termogravimétricas. Assim, para a realização deste cálculo associa-se o conceito de número de mols iniciais. Para a simulação, considera-se a ocorrência da reação e, portanto, a formação dos produtos e consumo dos reagentes. Com isso, pode-se calcular os valores de massa em cada instante a partir da concentração inicial do sistema através do método matemático para resolução de equações diferenciais.

O método matemático de resolução de equações diferenciais se baseia na aproximação numérica num determinado intervalo de tempo. Nesta modelagem está se tratando de um problema linear e o número de equações é um número pequeno, sendo assim uma aproximação numérica é simples e não causa nenhuma instabilidade nas aproximações derivativas. A modelagem descreve um sistema reacional baseando-se em equações diferenciais (taxa reacional, balanço molar...) e com isso, aplica-se o método. Para a resolução, considera-se um intervalo de interesse na modelagem que é delimitado pelo tempo (0 até 120 minutos) e temperatura (0 até 1200°C). Com isso, serão definidas as equações em cada instante de tempo e temperatura, junto a condição inicial de concentração de massa que possibilita a solução do sistema linear.

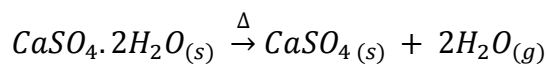
Com essa modelagem, está prevista a realização da simulação no mesmo intervalo de temperatura do resultado experimental, a fim de replicá-lo. Para validar o modelo, serão realizadas aproximações locais por mínimos quadrados.

O método de mínimos quadrados considera um conjunto finito de pontos e objetiva construir uma função que melhor se aproxima do conjunto com respeito à minimização das distâncias ao quadrado. A simulação objetiva a minimização da diferença entre o dado experimental e o dado predito ao quadrado. Essa minimização está associada com o valor do parâmetro da tolerância, pois o somatório destas diferença deve ser menor ou igual que a tolerância assumida ( $\sum (y_{exp.} - y_{model.})^2 \leq tol.$ ). Sendo válida esta igualdade, o modelo cinético assumido é coerente com o experimental, sendo reafirmado pela sobreposição das curvas.

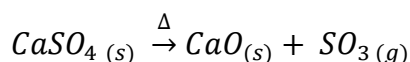
#### 4.4.1 Experimento Gipsita

Para o experimento da  $CaSO_4 \cdot H_2O$  em atmosfera inerte será considerado, para o balanço molar, o conjunto reacional com as Equações Equação 25: Reação de desidratação da Gipsita até Equação 28: Reação de decomposição de Óxido de Cálcio.

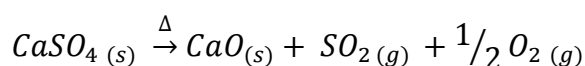
*Equação 25: Reação de desidratação da Gipsita*



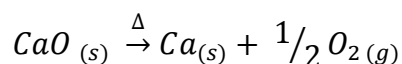
*Equação 26: Reação de decomposição do Sulfato de Cálcio com formação de óxido sulfúrico*



*Equação 27: Reação de decomposição do Sulfato de Cálcio com formação de óxido sulfuroso*



*Equação 28: Reação de decomposição de Óxido de Cálcio*



Esse conjunto reacional foi considerado devido às temperaturas envolvidas e considerando a análise gravimétrica um reator de Gibbs, em que estas são reações possíveis para a minimização da energia livre de Gibbs do sistema.

Para a modelagem, considera-se os compostos químicos como variáveis do balanço molar e da taxa reacional. Cada composto corresponde a uma equação diferencial do sistema, que será possível ser integrada através do método matemático. Na Equação 29, pode-se evidenciar o conjunto de taxas reacionais

das equações correspondentes do sistema analisado, onde  $k_i$  é a constante da velocidade da reação “i” correspondente.

*Equação 29: Conjunto de Taxas Reacionais*

$$r_{\text{Equação 25}} = k_1[CaSO_4 \cdot 2H_2O]$$

$$r_{\text{Equação 26}} = k_2[CaSO_4]$$

$$r_{\text{Equação 27}} = k_3[CaSO_4]$$

$$r_{\text{Equação 28}} = k_4[CaO]$$

A partir das taxas reacionais, identifica-se as reações diferenciais de cada composto do balanço molar. Com a finalidade de uma facilitação de cálculos, os gases do sistema ( $O_2$ ,  $SO_2$ ,  $SO_3$ ) serão considerados como um único composto e sua massa molar será a média das massas, visto que a formação dos mesmos representa uma perda de massa para a análise gravimétrica e como o foco dessa análise é a massa que fica retida na balança, não é necessário mensurar com tanta precisão os gases. Com isso, uma aproximação realizada é considerar apenas um das reações de formação de gases (Equação 26 e Equação 27), visto que a taxa reacional é a mesma e representa a mesma formação de óxido de cálcio. Na Equação 30, ilustra-se o conjunto de reações diferenciais para cada composto.

*Equação 30: Conjunto de reações diferenciais*

$$\frac{dCaSO_4 \cdot 2H_2O}{dt} = -k_1[CaSO_4 \cdot 2H_2O]$$

$$\frac{dCaSO_4}{dt} = k_1[CaSO_4 \cdot 2H_2O] - k_2[CaSO_4]$$

$$\frac{dH_2O}{dt} = 2k_1[CaSO_4 \cdot 2H_2O]$$

$$\frac{dCaO}{dt} = k_2[CaSO_4] - k_4[CaO]$$

$$\frac{dGases}{dt} = k_2[CaSO_4]$$

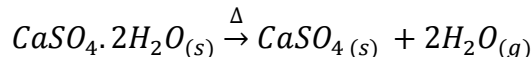
$$\frac{dCa}{dt} = k_4[CaO]$$

As constantes da velocidade da reação são parâmetros que variam com a temperatura de acordo com a equação de Arrhenius ( $k(T) = k_0 e^{-E_a/RT}$ ). Para auxiliar no direcionamento da escolha da ordem de grandeza dos “chutes” iniciais da modelagem, os valores iniciais de  $k_{01}$ ,  $k_{02}$ ,  $k_{03}$ ,  $E_{a1}$ ,  $E_{a2}$  e  $E_{a3}$  são constantes pesquisadas na literatura e *imputadas* na simulação. Para finalizar a modelagem, utiliza-se o método matemático para integrar as equações diferenciais e identificar a perda de massa reacional ao longo do tempo e temperatura. Pelo método de mínimos quadrados compara-se o resultado da simulação com o resultado experimental da análise termogravimétrica, com o objetivo de validar as premissas da modelagem.

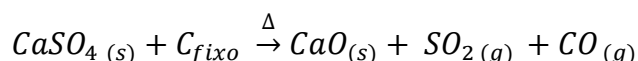
#### 4.4.2 Experimento Gipsita e Coque Verde de Petróleo

Para o experimento da  $\text{CaSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$  com o redutor, Coque Verde de Petróleo, em atmosfera inerte será considerado, para o balanço molar, o conjunto reacional com as equações da Equação 31 até Equação 34.

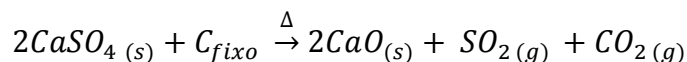
*Equação 31: Reação de desidratação da Gipsita*



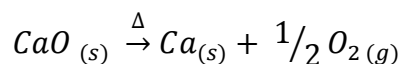
*Equação 32: Reação de decomposição do Sulfato de Cálcio com CVP e formação de monóxido de carbono*



*Equação 33: Reação de decomposição do Sulfato de Cálcio com CVP e formação de dióxido de carbono*



*Equação 34: Reação de decomposição de Óxido de Cálcio*



Esse conjunto reacional foi considerado devido as temperaturas envolvidas e considerando a análise gravimétrica um reator de Gibbs, em que estas reações possíveis para a minimização da energia livre de Gibbs do sistema.

Para a modelagem, considera os compostos como variáveis do balanço molar e da taxa reacional. Cada composto corresponde a uma equação

diferencial do sistema que será integrada através do método matemático. Na Equação 35, pode-se evidenciar o conjunto de taxas reacionais das equações correspondentes do sistema analisado, onde  $k_i$  é a constante da velocidade da reação “i” correspondente.

*Equação 35: Conjunto de Taxas Reacionais*

$$r_{\text{Equação 31}} = k_1[CaSO_4 \cdot 2H_2O]$$

$$r_{\text{Equação 32}} = k_2[CaSO_4][C]$$

$$r_{\text{Equação 33}} = k_3[CaSO_4]^2[C]$$

$$r_{\text{Equação 34}} = k_4[CaO]$$

A partir das taxas reacionais, identifica-se as reações diferenciais de cada composto do balanço molar. Com a finalidade de uma facilitação de cálculos, os gases do sistema ( $O_2$ ,  $SO_2$ ,  $SO_3$ ) serão considerados como um único composto e sua massa molar será a média das massas, visto que a formação dos mesmos representa uma perda de massa para a análise gravimétrica e como o foco da análise gravimétrica é a massa que fica retida na balança, não é necessário mensurar com tanta precisão os gases. O  $C_{fixo}$  não é um composto, mas uma parcela do Coque Verde de Petróleo, mas para meio de cálculos matemáticos das equações diferenciais será visto como um composto. A Equação 33 é considerada como uma reação elementar, portanto os coeficientes estequiométricos serão os mesmos da taxa reacional. Na Equação 36, ilustra-se o conjunto de reações diferenciais para cada composto.

*Equação 36: Conjunto de reações diferenciais*

$$\frac{dCaSO_4 \cdot 2H_2O}{dt} = -k_1[CaSO_4 \cdot 2H_2O]$$

$$\frac{dCaSO_4}{dt} = k_1[CaSO_4 \cdot 2H_2O] - k_2[CaSO_4][C] - k_3[CaSO_4]^2[C]$$

$$\frac{dH_2O}{dt} = 2k_1[CaSO_4 \cdot 2H_2O]$$

$$\frac{dCaO}{dt} = k_2[CaSO_4][C] + k_3[CaSO_4]^2[C] - k_4[CaO]$$

$$\frac{dC}{dt} = -k_2[CaSO_4][C] - \frac{k_3}{2}[CaSO_4]^2[C] - k_4[CaO]$$

$$\frac{dGases}{dt} = k_2[CaSO_4]$$

$$\frac{dCa}{dt} = k_4[CaO]$$

As constantes da velocidade da reação são parâmetro que variam com a temperatura de acordo com a equação de Arrhenius ( $k(T) = k_0 e^{-E_a/RT}$ ). Para auxiliar no direcionamento da escolha da ordem de grandeza dos “chutes” iniciais da modelagem, os valores de  $k_{01}$ ,  $k_{02}$ ,  $k_{03}$ ,  $k_{04}$ ,  $E_{a1}$ ,  $E_{a2}$ ,  $E_{a3}$  e  $E_{a4}$  são constantes pesquisadas na literatura e *inputadas* na simulação.

Para finalizar a simulação, utiliza-se o método matemático para integrar as equações diferenciais e identificar a perda de massa reacional ao longo do tempo e temperatura. Pelo método de mínimos quadrados compara-se o resultado da simulação com o resultado experimental da análise termogravimétrica, com o objetivo de validar as premissas da modelagem.



## 5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram feitos quatro testes no equipamento TG na faixa de temperatura 25°C a 1200°C durante duas horas cada. Inicialmente, foi realizado o teste do  $\text{CaSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$  em atmosfera inerte para verificar seu comportamento de decomposição.

### 5.1 Experimento Gipsita

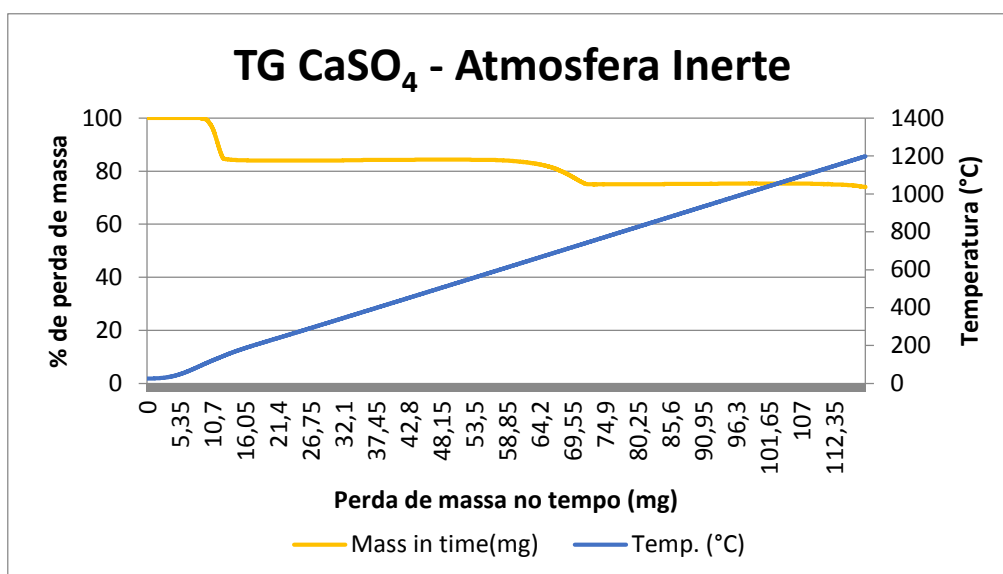


Figura VI: Gráfico da análise Gravimétrica do Gipsita em atmosfera inerte

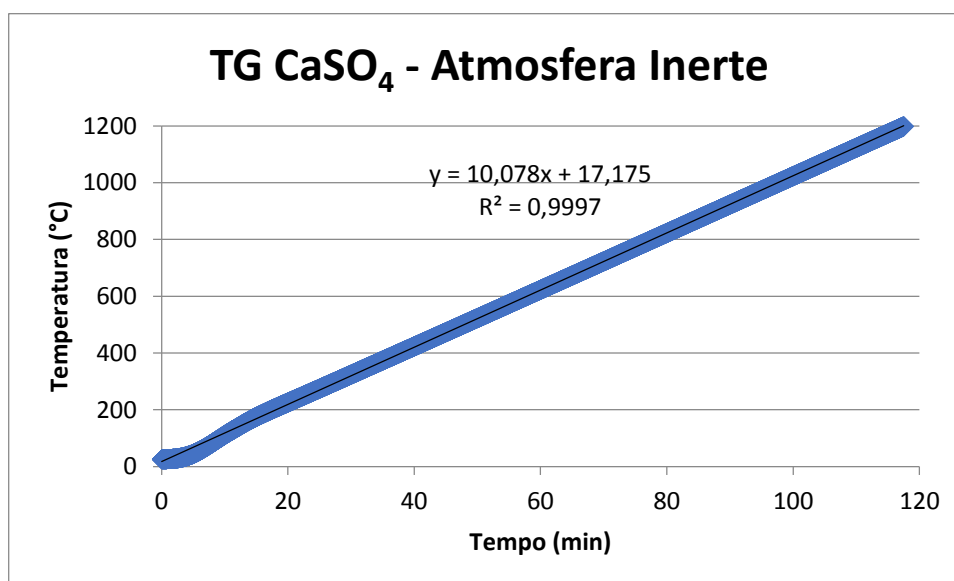


Figura VII: Linearização da Temperatura variando com o tempo reacional

Observou-se no gráfico da Figura VI poucas mudanças de perda de massa. Nos dados abaixo, pode-se observar as quantidades mássicas da amostra utilizada.

Dados:

$$\text{Massa Molecular } \text{CaSO}_4 = 172 \text{ g}$$

$$\text{Massa da Amostra} = 10,5 \text{ mg}$$

$$1 \text{ mol gipsita} \text{ --- } 172 \text{ g}$$

$$x \text{ --- } 10,5 \text{ mg}$$

$$x = 0,061 \text{ mmol}$$

$$\text{Perda de massa no experimento} = 2,729 \text{ mg}$$

$$\text{Massa restante da amostra} = 10,5 - 2,729 = 7,771 \text{ mg}$$

Com esse resultado, foi feita a comparação do resultado da modelagem com os resultados da análise, reportados nos dados acima. Conforme demonstrado na Figura VIII, tem a comparação dos dois resultados onde a linha em verde representa o resultado da análise termogravimétrica e em vermelho o resultado da modelagem.

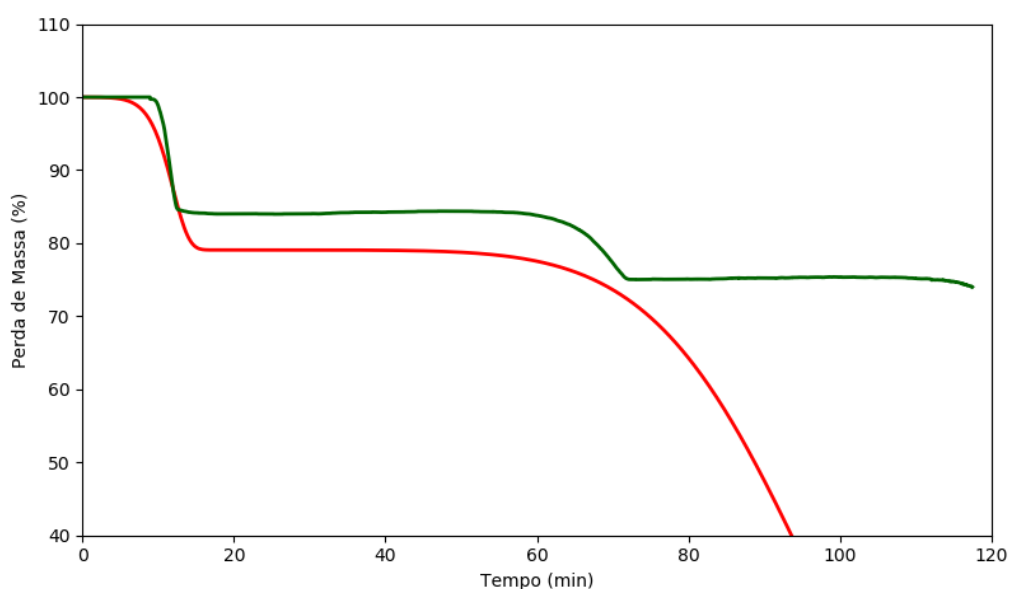
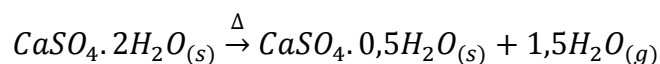


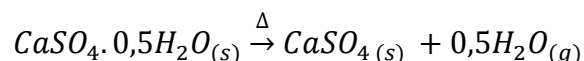
Figura VIII: Comparação da Curva de perda de massa pelo tempo de experimento: a curva da modelagem (vermelha) e a curva experimental (verde)

Entretanto, conforme observado, o sistema reacional proposto não condiz com o experimento. Por mais que em alguns pontos exista a sobreposição das curvas e sejam feitas modificações nas constantes do sistema (energia de ativação da reação, constante da velocidade da reação), o sistema reacional que propõem a formação de óxido de cálcio, conforme previsto da Equação 25 até a Equação 28, está falho. Com isso, tornou-se necessário adotar uma nova premissa de sistema reacional. A nova premissa utilizada também está de encontro com a literatura e se baseia na formação de gesso ( $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ ) numa etapa intermediária. Assim, o novo sistema está de acordo com as equações Equação 37 até Equação 38.

*Equação 37: Reação de Formação do Gesso*



*Equação 38: Reação de desidratação total*



A partir dessa nova premissa, tem-se um novo conjunto de equações diferenciais de acordo com os compostos químicos envolvidos no sistema. Este conjunto está ilustrado na Equação 39.

*Equação 39: Conjunto de equações diferenciais do novo sistema reacional para a análise termogravimétrica da Gipsita*

$$\frac{d\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}}{dt} = -k_1[\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}]$$

$$\frac{d\text{CaSO}_4}{dt} = k_2[\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}]$$

$$\frac{d\text{H}_2\text{O}}{dt} = 1,5k_1[\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}] + 0,5k_2[\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}]$$

$$\frac{d\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}}{dt} = k_1[\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}] - k_2[\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}]$$

Assim, obteve-se o resultado da modelagem que foi comparado com o experimental.

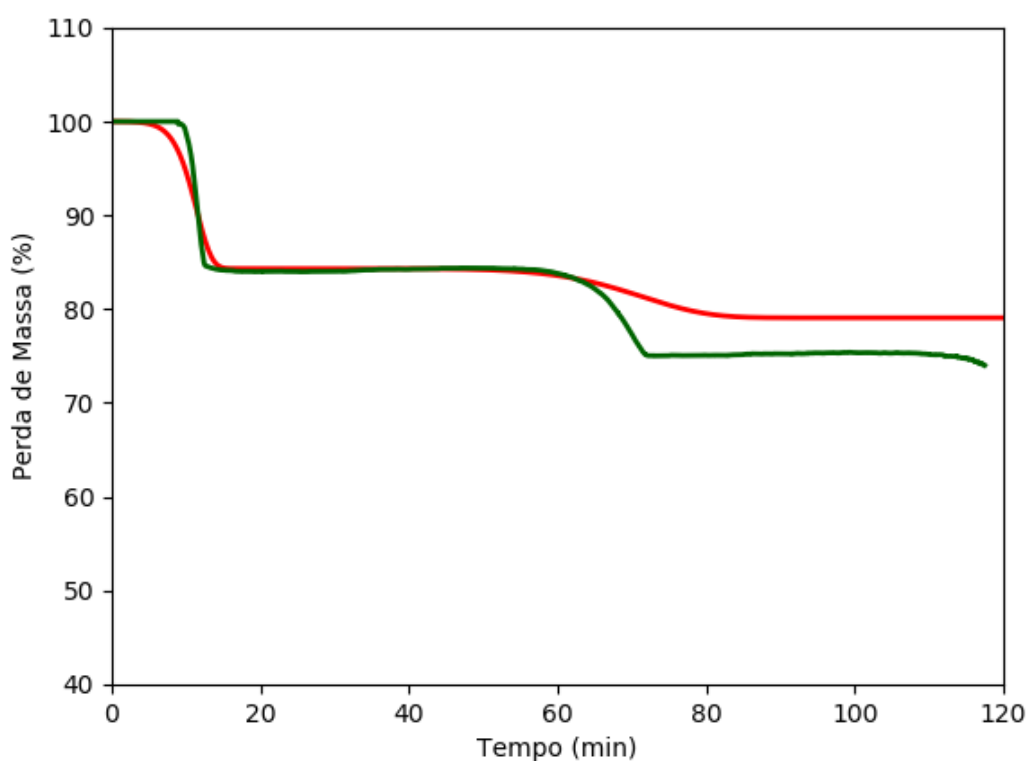
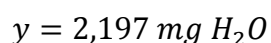
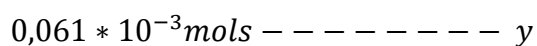
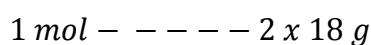
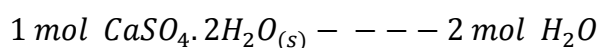
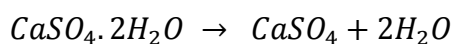


Figura IX: Comparação da Curva de perda de massa pelo tempo de experimento com a nova premissa de sistema reacional com formação de gesso: a curva da modelagem (vermelha) e a curva experimental (verde)

Na Figura IX, observa-se uma melhor minimização do erro entre as curvas experimental e da simulação. Com isso, evidencia-se que a perda de massa no experimento está diretamente relacionada com a perda de água do composto. Nos cálculos abaixo, demonstram que a teoria indica uma perda de 2 mols de água no processo e isso representa uma perda de 2,1977 mg da amostra, enquanto no experimento tem uma perda de 2,729 mg.

Dados:

Massa da Amostra = 10,5 mg, sendo  $0,061 \cdot 10^{-3}$  mols de  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}_{(s)}$

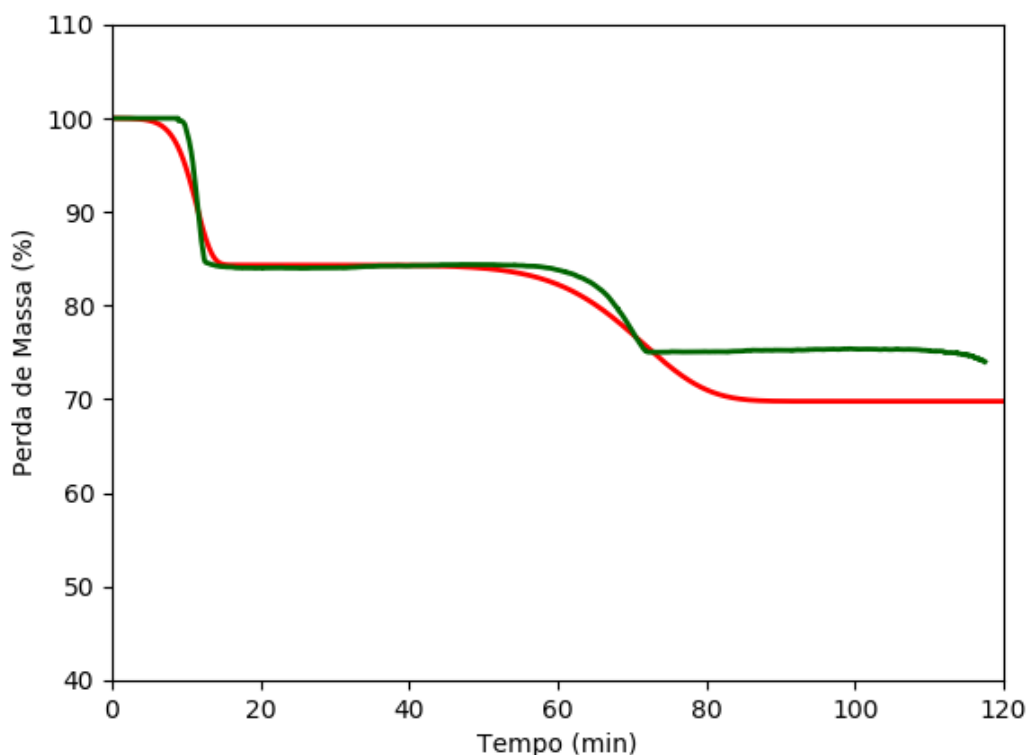
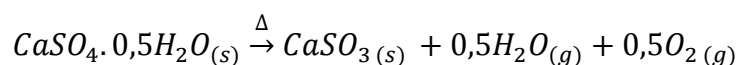


$$\text{Diferença experimental} - \text{teórico} = 2,729 - 2,197 = 0,531 \text{ mg}$$

Essa diferença de 0,531 mg é um valor bem insignificante, visto que representa 5% da amostra inicial, com isso pode-se considerar como sendo impurezas retidas na amostra ou no equipamento.

Com a finalidade de buscar uma premissa que melhor ajustasse o sistema reacional, modifica-se a Equação 38 considerando a formação de gás oxigênio e sulfito de cálcio.

*Equação 40: Reação de formação de sulfito de cálcio e gás oxigênio*



*Figura X: Comparação da Curva de perda de massa pelo tempo de experimento com a nova premissa de sistema reacional com formação de gás oxigênio: a curva da modelagem (vermelha) e a curva experimental (verde)*

Nesta nova premissa obteve-se a Figura X. Como previsto, a reação de formação de gesso resulta em uma diferença bem pequena entre os dados deduzidos e os medidos experimentalmente até os primeiros 50 min de reação, porém a consideração da formação de gás oxigênio leva a uma perda de massa maior do que no experimento, conforme pode-se identificar na Figura X a curva

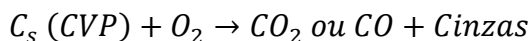
da modelagem (vermelha) está abaixo da curva de análise termogravimétrica (verde) e um erro superior a 5%. Sendo assim a formação de oxigênio descartada da premissa.

Com isso, a modelagem mais assertiva para a Gipsita é a da premissa de formação de gesso como um intermediário e posteriormente de sulfato de cálcio. Considerou-se, o erro de 5% com o experimental posso ser proveniente impurezas na amostra. Para as outras duas premissas de formação de gás oxigênio e óxido de cálcio foram descartadas, visto que obtiveram um erro superior de 5%. A alternativa para melhorar o resultado da modelagem é a repetição do experimento com uma análise mássica dos produtos formados e um algoritmo de otimização, buscando se ajustar os dados experimentais do modelo sugerido. Entretanto para o modelo, considerado o mais assertivo, consegue-se propor valores da energia de ativação e constante da velocidade da reação para a Equação 37 e Equação 38, que são respectivamente  $k_{01} = 158516248,2 \text{ s}^{-1}$ ,  $E_{a1} = 66010,544 \text{ J/mol}$ ,  $k_{02} = 22000 \text{ s}^{-1}$  e  $E_{a2} = 97010,544 \text{ J/mol}$ .

## 5.2 Experimento Gipsita e Coque Verde de Petróleo

Como previsto na teoria, houve a necessidade de se utilizar um agente redutor para diminuir o tempo de reação da decomposição do sulfato de cálcio, e também diminuir a temperatura em que a decomposição ocorre, visto que nas premissas de simulação nenhuma delas abrange a redução do sulfato de cálcio. Foi escolhido o coque verde de petróleo, à medida que é um agente redutor eficiente e de fácil obtenção no meio acadêmico.

Primeiramente testou-se o coque no ar e em atmosfera inerte com  $\text{N}_2$  para descobrir a porcentagem de carbono fixo presente nele, visto que a redução do sulfato de cálcio ocorre numa reação em conjunto com o carbono. No experimento CVP e ar, calcula-se a porcentagem de massa das cinzas restantes da combustão.



$$\text{Massa de CVP} = 10,2 \text{ mg}$$

$$\text{Perda de massa} = -10,009 \text{ mg}$$

$$\text{Massa de Cinza} = 10,2 - 10,009 = 0,191 \text{ mg}$$

$$\text{Percentual de Cinza} = \frac{0,191}{10,2} = 1,87255\%$$

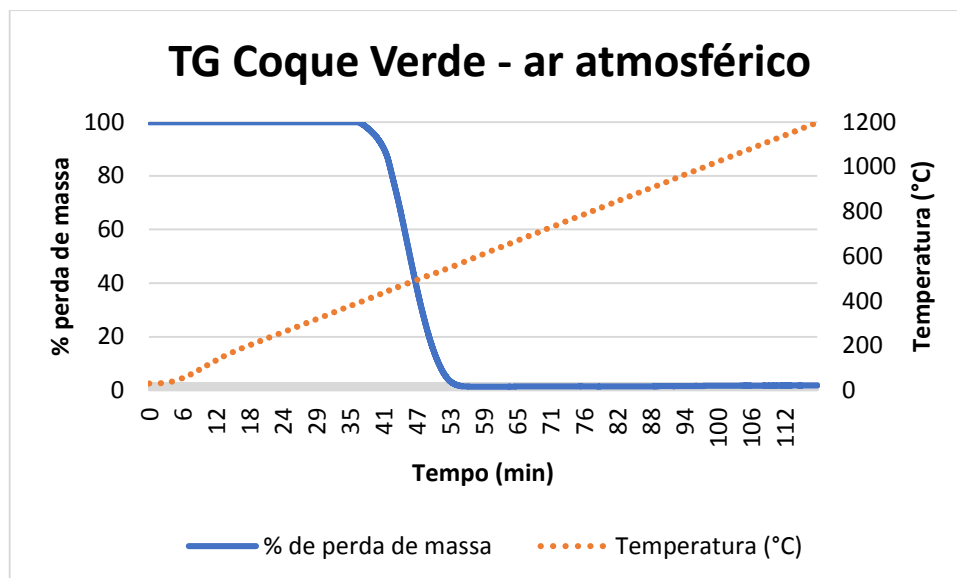


Figura XI: Experimento Coque Verde em ar atmosférico

Na Figura XI, ilustra o experimento e evidencia a perda de massa de 98,2% de coque verde de petróleo.

No experimento CVP e  $N_2$  (atmosfera inerte), calcula-se a porcentagem de  $H_2O$  e outros voláteis que não reagem. Estes são apenas evaporados pelo aumento de temperatura, mas equivalem a uma perda de massa do CVP.

$$\text{Massa de CVP} = 10,5 \text{ mg}$$

$$\text{Perda de massa} = -2,978 \text{ mg}$$

$$\text{Massa de } H_2O \text{ e voláteis} = 2,978 \text{ mg}$$

$$\text{Percentual de } H_2O \text{ e voláteis} = \frac{2,978}{10,5} = 28,362\%$$

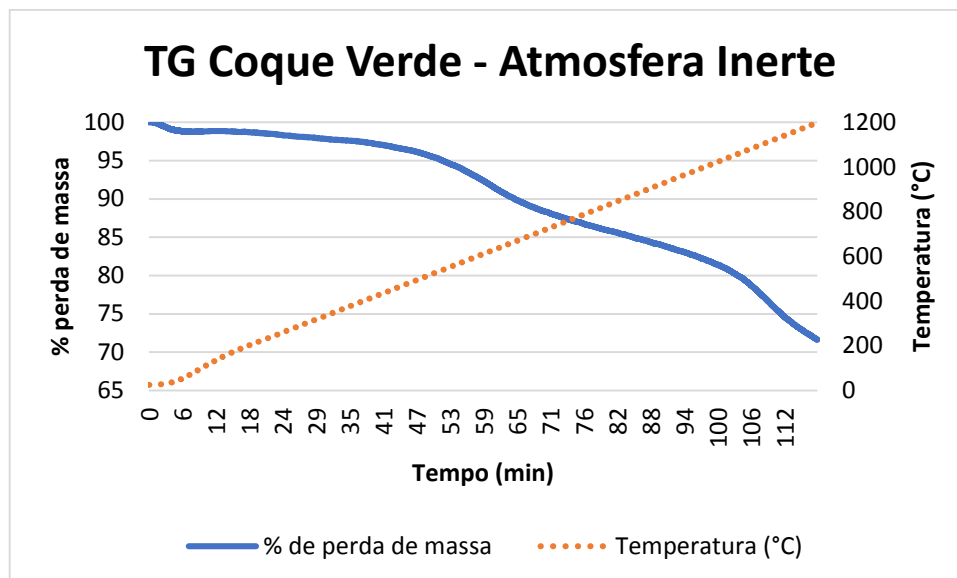


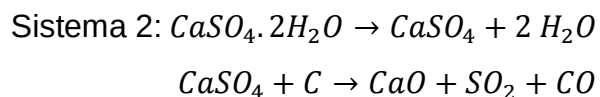
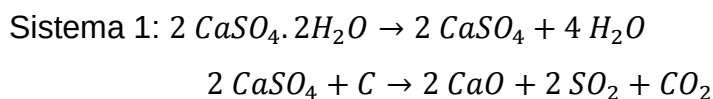
Figura XII: Experimento Coque Verde em atmosfera inerte

A Figura XI evidencia o experimento com a atmosfera inerte e como o esperado a perda de massa foi inferior à do experimento com ar atmosférico. A perda de massa foi de 28%, que equivalem a água e compostos voláteis.

Portanto,

$$\text{Percentual de Carbono fixo} = 100 - 28,362 - 18,7255 = 69,7655\%$$

Para realizar o experimento  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  com o coque verde de petróleo, escolheu-se dentre o conjunto reacional previsto a reação com maior relação estequiométrica de carbono com a gipsita, pois, assim, engloba todas as outras possíveis reações de acontecerem.



Para encontrar a massa de CVP que foi utilizada nesse experimento, realizou-se os seguintes cálculos:



Sistema 1:

1 mol de Carbono — — — 2 moles  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

12 g de C — — — 2 \* 172 g de  $\text{CaSO}_4$

$y$  — — —  $w$

$$y = 0,0348 w$$

Logo,

$$\text{Massa de CVP} = y/0,697655 = 0,0348w/0,697655 = 0,05w$$

Sistema 2:

1 mol de Carbono — — — 1 mol  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

12 g de C — — — 172 g de  $\text{CaSO}_4$

$y$  — — —  $w$

$$y = 0,06976 w$$

Logo,

$$\text{Massa de CVP} = y/0,697655 = 0,06976w/0,697655 = 0,1w$$

Considera-se apenas o sistema 2, visto que necessita do dobro de CVP. No experimento, aplica-se a massa da amostra (mistura coque e  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) utilizada no equipamento que foi 8 mg:

$$\text{Massa da Amostra} = \text{Massa do CVP} + \text{Massa } \text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} = 8 \text{ mg}$$

$$0,1w + w = 8 \text{ mg}$$

$$w = 7,27 \text{ mg } \text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$$

$$\text{Massa de CVP} = 0,1w = 0,727 \text{ mg}$$

Em resumo, as condições empregadas para esse experimento foram:

- Atmosfera Inerte (presença  $\text{N}_2$ );
- Taxa de aquecimento =  $10^\circ\text{C}/\text{min}$ ;
- Range de temperatura =  $10^\circ\text{C}$  a  $1200^\circ\text{C}$ ;
- Massa de  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  = 7,27 mg;
- Massa de Coque Verde de Petróleo = 0,727 mg.

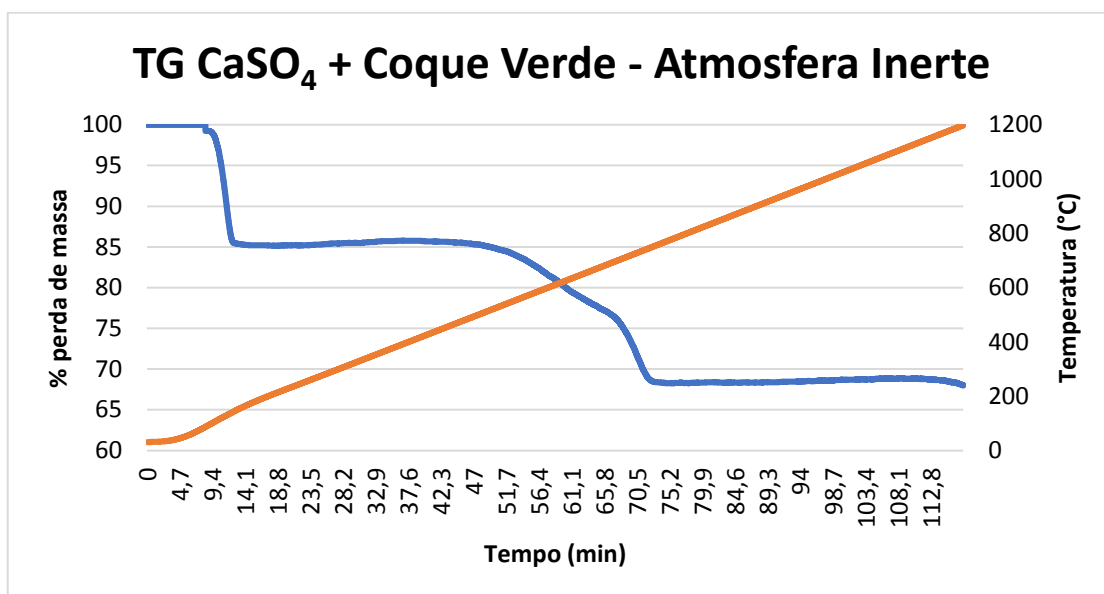


Figura XIII: Análise termogravimétrica da Gipsita e Coque Verde

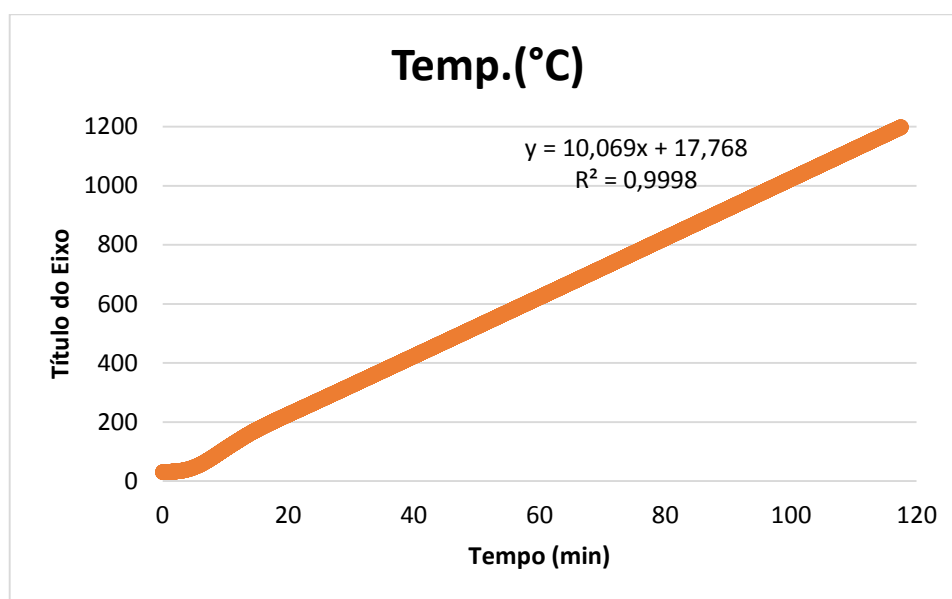


Figura XIV: Linearização do experimento de Gipsita e CVP

Na Figura XIII, ilustra-se a perda de massa no decorrer do experimento. Em comparação com o experimento da gipsita, tem maior perda de massa, conforme previsto pela literatura. Com esse resultado experimental, compara-se com o resultado da modelagem buscando a minimização de erro entre eles.

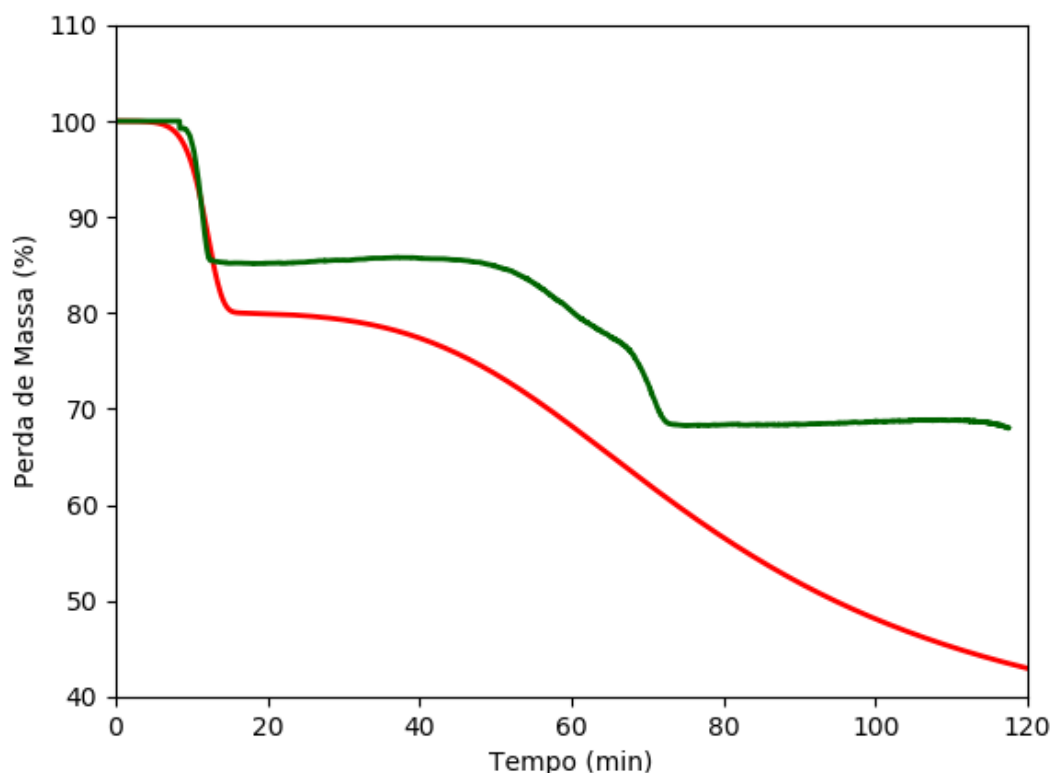
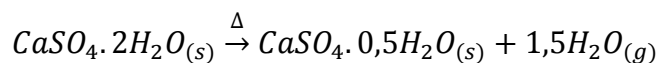


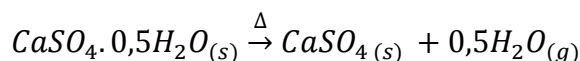
Figura XV: Comparação da Curva de perda de massa da Gipsita + CVP pelo tempo de experimento: a curva da modelagem (vermelha) e a curva experimental (verde)

A Figura XV ilustra que a modelagem proposta não foi de encontro com o experimento, visto que as curvas não se sobrepõem. Com isso, conforme no experimento da gipsita, gerou-se uma nova premissa de sistema reacional. Esta nova premissa se baseará também na formação do gesso ( $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ ) como intermediário e a reação do sulfato de cálcio com o CVP gerando monóxido de carbono e sulfato de cálcio. Este sistema reacional está demonstrado da Equação 41 até a Equação 43 .

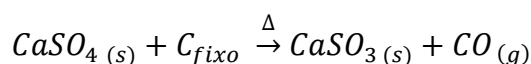
Equação 41: Decomposição da Gipsita e formação de gesso



Equação 42: Reação de formação do sulfato de Cálcio



Equação 43: Reação de decomposição do Sulfato de Cálcio com CVP e formação de monóxido de carbono e sulfato de cálcio



Observa-se, então, um novo conjunto de taxas reacionais, conforme demonstrado na Equação 44.

*Equação 44: Conjunto de equações diferenciais do novo sistema reacional para a análise termogravimétrica da Gipsita + CVP*

$$\frac{dCaSO_4 \cdot 2H_2O}{dt} = -k_1[CaSO_4 \cdot 2H_2O]$$

$$\frac{dCaSO_4}{dt} = k_2[CaSO_4 \cdot 0,5H_2O] - k_3[CaSO_4][C]$$

$$\frac{dH_2O}{dt} = 1,5k_1[CaSO_4 \cdot 2H_2O] + 0,5k_2[CaSO_4 \cdot 0,5H_2O]$$

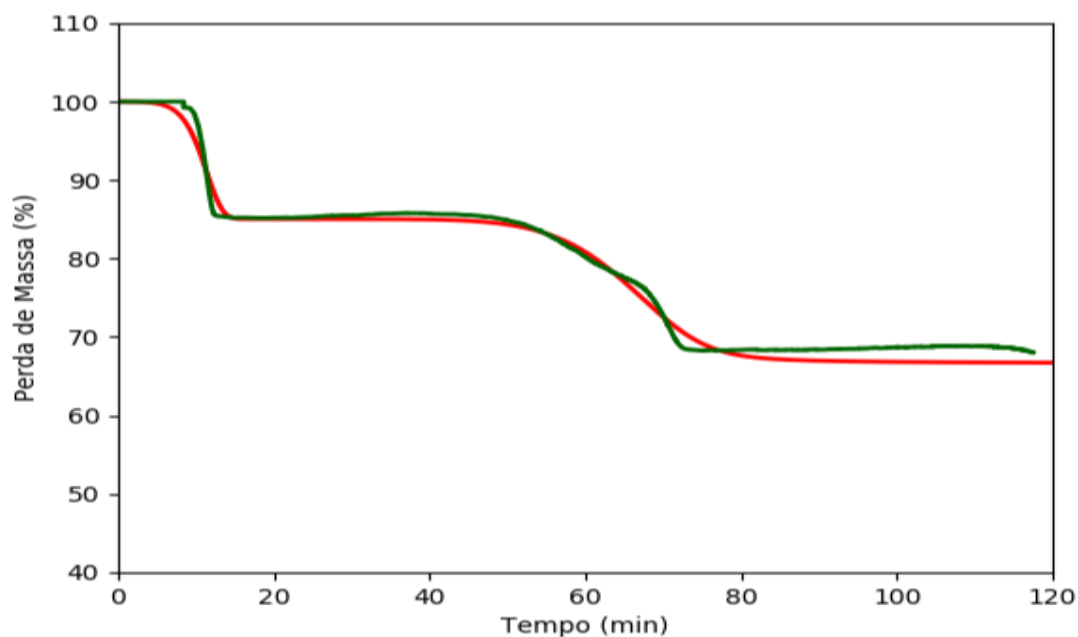
$$\frac{dCaSO_4 \cdot 0,5H_2O}{dt} = k_1[CaSO_4 \cdot 2H_2O] - k_2[CaSO_4 \cdot 0,5H_2O]$$

$$\frac{dCaSO_3}{dt} = k_3[CaSO_4][C]$$

$$\frac{dCO}{dt} = k_3[CaSO_4][C]$$

$$\frac{dC}{dt} = k_3[CaSO_4][C]$$

Obteve-se o resultado da modelagem e comparou-se com o experimental.



*Figura XVI: Comparação da Curva de perda de massa da Gipsita + CVP pelo tempo de experimento, considerando a nova premissa reacional com a formação de gesso, sulfito de cálcio e monóxido de carbono: a curva da modelagem (vermelha) e a curva experimental (verde)*

Na Figura XVI observa-se a minimização de diferenças entre a curva experimental e a modelagem. Com a nova premissa adotada foi possível descrever o conjunto reacional. Observa-se que este modelo se ajustou muito bem aos dados, diferentemente do caso sem coque. Com isso, esta é a modelagem ideal para a Gipsita + CVP e foi possível propor valores da energia de ativação e constante da velocidade da reação para a Equação 41, Equação 42 e Equação 43, que são respectivamente  $k_{01} = 158516248,2 \text{ s}^{-1}$ ,  $E_{a1} = 66010,544 \text{ J/mol}$ ,  $k_{02} = 22000 \text{ s}^{-1}$ ,  $E_{a2} = 97010,544 \text{ J/mol}$ ,  $k_{03} = 825162,4 \text{ s}^{-1}$  e  $E_{a3} = 34099 \text{ J/mol}$ . Pode-se observar que os valores de  $E_{a1}$ ,  $K_{01}$ ,  $E_{a2}$  e  $K_{02}$  são os mesmo que no experimento da Gipsita, visto que são reações comuns ao dois experimentos. O valor de  $E_{a3}$  (34099 J/mol) está de acordo com a literatura proposta por (Zhang, et al. 2012).

## 6 CONCLUSÃO

Portanto, o trabalho conseguiu atingir seus objetivos de descrever o mecanismo reacional através da análise termogravimétrica nos sistemas Gipsita e Gipsita + CVP. Porém, para melhor exatidão dos resultados seriam necessários mais testes e que seja comprovado em relação à morfologia dos produtos formados no equipamento.

No sistema Gipsita, a premissa de sistema reacional com a transformação da gipsita em óxido de cálcio foi invalidada nessas condições de temperatura, pressão, tempo e atmosfera. Já a premissa adotada que prediz a formação de um intermediário (gesso,  $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ ) e de sulfato de cálcio foi a mais assertiva. O erro de 5% entre o experimental e a modelagem foi considerado como possíveis impurezas presentes no equipamento ou no composto. Entretanto para a comprovação do modelo serão necessários mais testes experimentais, buscando entender a morfologia dos produtos no equipamento e seja realizado uma otimização da simulação, buscando atingir os dados experimentais. Este modelo revela que os valores da energia de ativação e constante da velocidade da reação são respectivamente  $k_{01} = 158516248,2 \text{ s}^{-1}$ ,  $E_{a1} = 66010,544 \text{ J/mol}$ ,  $k_{02} = 22000 \text{ s}^{-1}$  e  $E_{a2} = 97010,544 \text{ J/mol}$ .

No sistema Gipsita + CVP, a premissa de sistema reacional com a transformação da gipsita em óxido de cálcio foi invalidada nessas condições de temperatura, pressão, tempo e atmosfera. Já a premissa adotada que prediz a formação de um intermediário (gesso,  $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ ), sulfito de cálcio e monóxido de carbono foi validada, visto que o método de mínimos quadrados se mostrou eficiente com uma diferença inferior a tolerância. Esse conjunto de 3 reações descreve exatamente o ocorrido na análise termogravimétrica. Este modelo revela que os valores da energia de ativação e constante da velocidade da reação para a Equação 41, Equação 42 e Equação 43 são respectivamente  $k_{01} = 15,85162482 \cdot 10^7$ ,  $E_{a1} = 66010,544 \text{ J/mol}$ ,  $k_{02} = 22000 \text{ s}^{-1}$ ,  $E_{a2} = 97010,544 \text{ J/mol}$ ,  $k_{03} = 825162,4 \text{ s}^{-1}$  e  $E_{a3} = 34099 \text{ J/mol}$ .

Observa-se que os valores de  $E_{a1}$ ,  $K_{01}$ ,  $E_{a2}$  e  $K_{02}$  utilizados são os mesmos que no experimento da Gipsita, visto que são reações comuns aos dois

experimentos, e o valor de  $E_{a3}$  está de acordo com a literatura proposta por Zhang, et al. 2012.

## 7 PROPOSTAS FUTURAS

Para este presente trabalho, como propostas futuras, primeiramente é indicado a caracterização básica dos materiais envolvidos pela análise de microscopia eletrônica de varredura das amostras que contempla a utilização do equipamento HITACHI (TM-3000) e do módulo de EDS Oxford acoplado (SwiftEDS-3000).

As análises de MEV/EDS possuem a finalidade de estudo morfológico e de determinação da composição química elementar da amostra em caráter semi-quantitativo. O equipamento da análise de bancada que pode ser utilizado é o TM-3000, localizado no laboratório de processos químicos do Departamento de Engenharia Química e de Materiais da PUC-Rio.

A análise de difração de raios-x das amostras está associada com a utilização do equipamento Bruker (D8 Discover). Para a avaliação preliminar das espécies cristalinas presentes na amostra da descarga do forno de ustulação alcalina, pode ser feita uma análise de difração de raios-x com auxílio do equipamento D8 Discover, presente no Departamento de Engenharia Química e de Materiais da PUC-Rio.

Com esse conjunto de análise, será possível confirmar se a premissa de reações utilizadas está correta, visto que será analisado o restante da amostra da análise termogravimétrica.

Além disso, como etapa futura de modelagem, se faz necessária a execução de um procedimento de estimação de parâmetros utilizando, por exemplo, o método de enxame de partículas. Como intervalos iniciais dos parâmetros podem ser utilizados os valores determinados no presente trabalho.

Uma outra proposta é utilizar diferentes redutores, buscando uma melhor redução do sulfato de cálcio, visto que nenhuma das reações teve um sucesso significativo com relação a esse objetivo.



## 8 REFÊRENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abreu, Carolina B. A. "TRATAMENTO HIDROMETALÚRGICO DO RESÍDUO DA ROTA DE." Belo Horizonte, 2009.

Al-Abed, S.R, G Jegadeesan, K. G Scheckel, e T. Tolaymat. "Speciation, characterization, and mobility of As, Se, and Hg in flue gas desulphurization residues." *Environmental Science & Technology*, 2008: 1693-1698.

Beer, M, F. J Doucet, J. P Maree, e L. Liebengerg. "Synthesis of high-purity precipitated calcium carbonate during the process of recovery elemental sulphur from gypsum waste." *Waste Management*, 2015: 619-627.

Cardoso, Mayara. Info escola. 2005 de agosto de 31. <https://www.infoescola.com/compostos-quimicos/sulfato-de-calcio/> (acesso em 2018 de junho de 15).

Cross, M. M, D. A. C Manning, S. H Bottrell, e R. H. Worden. "Thermochemical sulphate reduction (tsr): Experimental determination of reaction kinetics and implications of the observed reaction rates for petroleum reservoirs." *Organic Geochemistry*, 2004: 393-404.

Fellenberg, G. Introdução aos problemas da poluição ambiental. São Paulo: E.P.U/EDUSP, 1997.

Ferreira, Bruno Christiano S, Rosa M. F Lima, e Versiane A. Leão. "Remoção de sulfato de efluentes industriais por precipitação." *Eng Sanit Ambient*, 2011: 361-368.

Fu, H, e B. Wu, Z. Guan. "Transformation pathways from calcium sulfite to a-calcium sulfate hemihydrate in concentrated CaCl<sub>2</sub> solutions." *Fuel*, 2015: 602-608.

Goldhaber, M. B, e W. L. Orr. "Kinetic controls on thermochemical sulfate reduction as a source of sedimentary H<sub>2</sub>S." *American Chemical Society*, 1995: 412-425.

Guan, Q. J, W. Hu, H Sun, Z. G Yin, e C. P. Guan. ". Synthesis of a-CaSO<sub>4</sub>·0.5H<sub>2</sub>O from flue gas desulfurization gypsum regulated by C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O<sub>4</sub>Na<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O and NaCl in glycerol-water solution. ." *RSC Advances*, 2017: 27807-27815.

He, K, X Li, e L. Dong. "The effects of flue gas desulfurization gypsum (FGD gypsum) on p fractions in coastal plain soil." *Journal of Soils & Sediments*, 2017: 1-12.

Iannacone, M. M, J. W Castle, e J. H. Rodgers Jr. "Characterization of flue gas desulfurization particulates in equalization basins." *Fuel*, 2009: 1580-1587.

Jenden, Peter D, Paul A Titleyb, e Richard H. Worden. "Enrichment of nitrogen and <sup>13</sup>C of methane in natural gases from the Khuff Formation, Saudi Arabia, caused by thermochemical sulfate reduction." *Organic Geochemistry*, 2015: 54-68.

Jiang, C.Z, e F.Z. Dong. "Comprehensive utilization and research progress os industrial by product gypsum." Chem. Ind., 2016: 42-44.

Kang, J, Y Hu, W Sun, R Liu, Z Gao, e Q. Guan. "Utilization of FGD gypsum for silicate removal from scheelite flotation wastewater." Chemical Engineering Jornal, 2018.

Khatib, J. M, L Wright, e P. S. Mangat. "Effect of fly ash–gypsum blend on porosity and pore size distribution of cement pastes. ." Advances in Applied Ceramics, 2013: 197-201.

Kolekcja, Lech Darski. Wikipedia. 2010 de junho de 18 . [https://pt.wikipedia.org/wiki/Gipsita#/media/File:Gips\\_-\\_Lubin,\\_Poland..jpg](https://pt.wikipedia.org/wiki/Gipsita#/media/File:Gips_-_Lubin,_Poland..jpg) (acesso em 15 de junho de 2018).

Li, Yun, Yongming Chen, Chaobo Tang, Shenghai Yang, Jing He, e Motang Tang. "Co-treatment of waste smelting slags and gypsum waste via reductive-sulfurizing smelting for valuable metals recorvery." Journal of Hazardous Materials, 2017: 402-412.

Mattisson, T, A Jardnas, e A. Lyngfelt. "Reactivity of some metal oxides supported on alumina with alternating methane and oxygen application for chemicallooping combustion. ." Energy Fuels, 2003: 643-651.

Munos, Guilherme B, Leonardo F. S Galvão, Stéfano A. S. S Spindola, e Vinicius Henrique Zonta. "Melhoramento Logístico no processo de reciclagem do gesso na empresa INOVAMAT." São Paulo, 2014.

Orr, W.L, R Campos, e J. Goni. "Geologic and geochemical controls on the distribution of hydrogensulfide in natural gas." ENADIMSA, 1975: 571–597.

Silva, R. D. R, J Rubio, e M. A. Bauer. "O PROBLEMA DA REMOÇÃO DE ÍONS SULFATO NO REUSO DE ÁGUAS TRATADAS DE DAM'S NO BRASIL." Holos, 2011: 5-19.

Teng, W, et al. "Rapid synthesis of alpha calcium sulfate hemihydrate whiskers in glycerol-water solution by using flue-gas-desulfurization gypsum solid waste. ." 2018.

Toledo, André Luiz L. "COMPORTAMENTO GEOTÉCNICO DE MISTURAS DE SOLO E RESÍDUOS DE PERFURAÇÃO ONSHORE." São Paulo, 2014.

Worden, R.H., Smalley, P.C. " H<sub>2</sub>S-producing reactions in deep carbonate gasreservoirs: Khuff Formation, Abu Dhabi." Chemical Geology, 1996: 157–171.

Yan, Zhi-qiang, Ze-an Wang, Xiao-feng Wang, Hao Liu, e Jian-rong Qiu. "Kinetic model for calcium sulfate decomposition at high temperature." Trans. Nonferrous Met. Soc. China 25, 2015: 3490-3497.

Yuan, S., Chou, I., Burruss, R.C., Wang, X., Li, J. "Disproportionation andthermochemical sulfate reduction reactions in S-H<sub>2</sub>O-CH<sub>4</sub>and S-D<sub>2</sub>O-CH<sub>4</sub>systems from 200 to 340C at elevated pressures." Geochimica etCosmochimica Acta 118, 2013: 263-275.

Yuan, Shunda, Geoffrey S Ellis, I-Ming Chou, e Robert C. Burruss. "Experimental investigation on thermochemical sulfate reduction in the presence of 1-pentanethiol at 200 and 250 °C: Implications for in situ TSR process occurring in some MVT deposits." *Ore Geology Reviews*, 2017: 57-65.

Zhang, Tongwei, Geoffrey S Ellis, Qisheng Ma, Alon Amrani, e Yongchun. Tang. "Kinetics of uncatalyzed thermochemical sulfate reduction by sulfur-free paraffin." *SciVerse ScienceDirect*, 2017: 1-17.

Zhang, X, X Song, Z Sun, P Li, e J. Yu. "Density functional theory study on the mechanism of calcium sulfate reductive decomposition by methane." *Energy Fuels*, 2012.

Zhong, Y, J Gao, P Chen, e Z. Guo. "Recovery of potassium from k-feldspar by thermal decomposition with flue gas desulfurization (FGD) gypsum and CaCO<sub>3</sub>: analysis of mechanism and kinetics." *Energy & Fuels*, 2017: 699-707.